

The Pathology Laboratory

آزمایشگاه پاتولوژی

Introduction · Normal Organs · Atrophy, Hypertrophy and Metaplasia

مقدمه · اعضای طبیعی · آتروفی، هیپرتروفی و متاپلازی

PART 1 **How to Work in the Pathology Lab** روش کار در آزمایشگاه پاتولوژی

PART 2 **The Normal Baseline — Heart, Lung, Kidney** مبنای طبیعی — قلب، ریه، کلیه

PART 3 **Cellular Adaptation — the Concepts** سازگاری سلولی — مفاهیم

PART 4 **This Session's Specimens** نمونه‌های این جلسه

PART 5 **Homework, Self-Test and Glossary** تکلیف، خودآزمایی و واژه‌نامه

SYNTHESIZED FROM

“Pathological Experiment-1: Introduction”

«آزمایش پاتولوژی ۱: مقدمه»

Dr Yongtao He, Attending, Pathology Department, SRRSH · Pathology Institute, ZJU School of Medicine · 49 slides

Robbins & Kumar Basic Pathology, 11e (Ch. 1–2) · Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease · Wheater's Functional Histology

کتاب‌های مرجع: رابینز، کاتران و ویتز

For the mechanisms the slides state but do not explain

How to Use This Guide

راهنمای استفاده از این جزوه

A pathology lab is not a lecture with pictures. It has one skill at its centre: **look at a thing and say what you see, in an order, in words another doctor would accept**. The diagnosis is the easy part — it falls out of the description. This guide is built around that skill.

آزمایشگاه پاتولوژی، سخنرانی همراه با تصویر نیست. یک مهارت در مرکز آن است: **به چیزی نگاه کنی و آنچه را می بینی، با نظم و با کلماتی بگویی که پزشک دیگری بپذیرد**. تشخیص، بخش آسان ماجراست — از دل توصیف بیرون می آید. این جزوه حول همین مهارت ساخته شده است.

The organising idea

ایده اصلی سازمان دهنده

Every lesion in this session is a **cell changing size or identity because its circumstances changed**. Less work, less blood or less hormone → the cell shrinks (atrophy). More work → it enlarges (hypertrophy). A hostile surface → it changes into a cell type built to survive there (metaplasia). Learn the three stimuli and you do not have to memorise the appearances; you can predict them.

هر ضایعه در این جلسه، **سلولی است که اندازه یا هویتش را تغییر می دهد چون شرایطش تغییر کرده**. کار کمتر، خون کمتر یا هورمون کمتر ← سلول کوچک می شود (آتروفی). کار بیشتر ← بزرگ می شود (هیپرتروفی). سطحی مهاجم ← به نوع سلولی تبدیل می شود که برای بقا در آنجا ساخته شده (متاپلازی). سه محرک را یاد بگیرید و دیگر لازم نیست ظاهرها را حفظ کنید؛ می توانید پیش بینی شان کنید.

The two tags

دو برچسب

Every observation in this guide is marked for where it comes from, because the two are examined separately and described differently:

هر مشاهده در این جزوه با منبعش علامت گذاری شده، چون این دو جداگانه سنجیده و متفاوت توصیف می شوند:

— **GROSS** — what you can see with the naked eye on the specimen: size, shape, colour, surface, cut surface.

آنچه با چشم غیرمسلح روی نمونه می بینید: اندازه، شکل، رنگ، سطح، سطح مقطع.

— **MICRO** — what appears down the microscope: architecture at low power, cells at high power.

آنچه زیر میکروسکوپ پدیدار می شود: معماری در بزرگ نمایی پایین، سلول ها در بزرگ نمایی بالا.

The five kinds of box

پنج نوع کادر

Box	What it contains
کادر	محتوا
High-Yield	Repeatedly examined. If you memorise nothing else, memorise these.
نکته کلیدی	مکرراً سنجیده می‌شود. اگر هیچ چیز دیگری را حفظ نمی‌کنید، این‌ها را حفظ کنید.
Exam Trap	Where two concepts are confused, or the intuitive answer is wrong.
دام امتحانی	جایی که دو مفهوم خلط می‌شوند یا پاسخ شهودی نادرست است.
Bench Technique	How to actually do it: which objective, which order, what to write down.
فن آزمایشگاه	روش عملی انجام کار: کدام عدسی، چه ترتیبی، چه چیزی بنویسید.
Clinical Correlation	What the patient with this specimen looked like in life.
ارتباط بالینی	بیماری که این نمونه از اوست، در زمان حیات چگونه بود.
Description Template	A numbered order to follow at the bench, with the question to ask at each step.
الگوی توصیف	ترتیبی شماره‌دار برای دنبال کردن سر میز، همراه با پرسشی که در هر گام باید بپرسید.

The specimen card

کارت نمونه

Part 4 gives every specimen on this session's list the same card: **what you see** → **why it looks like that** → **diagnosis** → **the sentence to write in your report**. Cover the lower half of the card and try to produce it yourself; that is the exam task, exactly.

بخش ۴ برای هر نمونه فهرست این جلسه یک کارت یکسان می‌دهد: **چه می‌بینید** ← **چرا این‌گونه به نظر می‌رسد** ← **تشخیص** ← **جمله‌ای که در گزارش می‌نویسید**. نیمه پایینی کارت را بپوشانید و بکوشید خودتان آن را بسازید؛ دقیقاً همان کاری که در امتحان از شما خواسته می‌شود.

Suggested study sequence

ترتیب پیشنهادی مطالعه

- 1. Before the lab (≈30 min).** Read Part 1 and Part 3. Go in knowing the method and the four words.
پیش از آزمایشگاه (حدود ۳۰ دقیقه). بخش‌های ۱ و ۳ را بخوانید. با دانستن روش و آن چهار واژه وارد شوید.
- 2. At the bench.** Keep Part 2 open beside the microscope — you cannot call something abnormal until you know what normal looks like.
سر میز کار. بخش ۲ را کنار میکروسکوپ باز نگه دارید — تا ندانید طبیعی چه شکلی است، نمی‌توانید چیزی را غیرطبیعی بنامید.
- 3. Writing the report (≈45 min).** Work through Part 4, one card per specimen, and copy the structure of the model reports in §1.4.
نوشتن گزارش (حدود ۴۵ دقیقه). بخش ۴ را کارت به کارت پیش ببرید و ساختار گزارش‌های نمونه بخش ۱.۴ را الگو بگیرید.
- 4. Night before the exam (≈20 min).** Part 5 — the self-test, then the glossary.
شب امتحان (حدود ۲۰ دقیقه). بخش ۵ — خودآزمایی و سپس واژه‌نامه.

The slide deck is a *list* — specimen names, a few descriptive sentences, and photographs. It states what to look at but rarely why the tissue looks that way. Everything on the list is here in full, in the lecturer's own words where he gave them; the mechanisms underneath are filled in from Robbins. Where the deck's own wording is ambiguous — most notably the phrase “central hypertrophy” on the cardiac specimen — the guide says so and gives you both readings.

مجموعه اسلاید یک فهرست است — نام نمونه‌ها، چند جمله توصیفی و عکس. می‌گویند به چه نگاه کنید، اما به ندرت می‌گویند چرا بافت این شکلی است. هر آنچه در فهرست است اینجا به‌طور کامل آمده، و هر جا مدرّس عبارتی داده، با همان کلمات؛ مکانیسم‌های زیربنایی از رابینز تکمیل شده‌اند. هر جا عبارت خود اسلاید مبهم است — به‌ویژه «هیپرتروفی مرکزی» روی نمونه قلب — جزوه این را می‌گویند و هر دو خوانش را در اختیارشان می‌گذارد.

Table of Contents

فهرست مطالب

PART 1 · HOW TO WORK IN THE PATHOLOGY LAB

	بخش ۱ · روش کار در آزمایشگاه پاتولوژی	
1.1	What This Course Is, and How It Is Marked	<u>8</u>
	۱.۱ این درس چیست و چگونه نمره‌گذاری می‌شود	
1.2	Describing a Gross Specimen	<u>9</u>
	۱.۲ توصیف نمونهٔ ماکروسکوپی	
1.3	Reading a Microscopic Slide	<u>11</u>
	۱.۳ خواندن لام میکروسکوپی	
1.4	Writing the Report — Two Model Answers	<u>12</u>
	۱.۴ نوشتن گزارش — دو پاسخ نمونه	

PART 2 · THE NORMAL BASELINE

	بخش ۲ · مبنای طبیعی	
2.1	Heart	<u>16</u>
	۲.۱ قلب	
2.2	Lung	<u>19</u>
	۲.۲ ریه	
2.3	Kidney	<u>21</u>
	۲.۳ کلیه	
2.4	Normal Numbers Worth Knowing	<u>23</u>
	۲.۴ اعداد طبیعی که ارزش دانستن دارند	

PART 3 · CELLULAR ADAPTATION — THE CONCEPTS

	بخش ۳ · سازگاری سلولی — مفاهیم	
3.1	Adaptation, Injury and Death — One Spectrum	<u>27</u>
	۳.۱ سازگاری، آسیب و مرگ — یک طیف	
3.2	Atrophy	<u>28</u>
	۳.۲ آتروفی	
3.3	Hypertrophy	<u>31</u>
	۳.۳ هیپرتروفی	
3.4	Hyperplasia — and Why It Is Not Hypertrophy	<u>33</u>
	۳.۴ هیپرپلازی — و چرا هیپرتروفی نیست	
3.5	Metaplasia	<u>35</u>
	۳.۵ متاپلازی	

PART 4 · THIS SESSION'S SPECIMENS

	بخش ۴ · نمونه‌های این جلسه	
4.1	Gross Specimens — Atrophy	<u>39</u>

۴.۱ نمونه‌های ماکروسکوپی – آنزوفی

4.2 Gross Specimens – Hypertrophy 45

۴.۲ نمونه‌های ماکروسکوپی – هیپرتروفی

4.3 Microscopic Slides 49

۴.۳ لام‌های میکروسکوپی

4.4 Tell Them Apart – the Look-Alikes 55

۴.۴ تفکیک موارد شبیه به هم

PART 5 • HOMEWORK, SELF-TEST AND GLOSSARY

بخش ۵ • تکلیف، خودآزمایی و واژه‌نامه

5.1 Your Homework – Exactly What to Submit 58

۵.۱ تکلیف شما – دقیقاً چه چیزی تحویل دهید

5.2 Next Week – What Is Coming 59

۵.۲ هفته آینده – چه در پیش است

5.3 Self-Test – 16 Questions with Answers 60

۵.۳ خودآزمایی – ۱۶ پرسش با پاسخ

5.4 Glossary of Key Terms 65

۵.۴ واژه‌نامه اصطلاحات کلیدی

01

How to Work in the Pathology Lab

روش کار در آزمایشگاه پاتولوژی

This Part is the method, and it is worth more marks than any single specimen. A pathologist is paid to convert a *thing* into *words* — reliably, in the same order every time, so that a colleague reading the words can reconstruct the thing. Learn the order once and it serves you for every specimen you will ever see.

این بخش، «روش» است و نمره آن از هر نمونه منفرد بیشتر است. پاتولوژیست برای این پول می‌گیرد که یک چیز را به کلمات تبدیل کند — قابل اعتماد، هر بار به یک ترتیب، تا همکاری که آن کلمات را می‌خواند بتواند آن چیز را بازسازی کند. این ترتیب را یک بار یاد بگیرید، برای هر نمونه‌ای که در عمرتان خواهید دید به کارتان می‌آید.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Describe any gross specimen in a fixed three-step order, without omissions.

هر نمونه ماکروسکوپی را با ترتیب ثابت سه مرحله‌ای و بدون جافتادگی توصیف کنید.

- Use the microscope in the correct sequence and say what each magnification is for.

میکروسکوپ را با توالی درست به کار ببرید و بگویید هر بزرگ‌نمایی به چه کار می‌آید.

- Write a lab report in the format the department marks.

گزارش آزمایشگاه را در قالبی که گروه آموزشی نمره می‌دهد بنویسید.

- Distinguish a *description* from a *diagnosis* — and know why writing the second without the first loses marks.

میان توصیف و تشخیص تمایز بگذارید — و بدانید چرا نوشتن دومی بدون اولی نمره را از بین می‌برد.

1.1 What This Course Is, and How It Is Marked

این درس چیست و چگونه نمره‌گذاری می‌شود

The laboratory course runs from **16 September to 11 November** and is taught by **Dr Yongtao He** (Attending, Pathology Department, Sir Run Run Shaw Hospital), whose clinical work is *surgical pathological diagnosis* — which is to say, the person marking your descriptions does this for a living.

دورهٔ آزمایشگاه از ۱۶ سپتامبر تا ۱۱ نوامبر برگزار می‌شود و مدرّس آن دکتر یونگ‌تائو هه (متخصص گروه پاتولوژی بیمارستان سیر ران ران شاو) است که کار بالینی‌اش تشخیص پاتولوژی جراحی است — یعنی کسی که توصیف‌های شما را تصحیح می‌کند، همین کار را حرفه‌ای انجام می‌دهد.

Five methods make up the course. They are listed in the order of increasing difficulty, and this session covers the first two:

پنج روش، این درس را می‌سازند. به‌ترتیب دشواری فزاینده فهرست شده‌اند و این جلسه به دو مورد نخست می‌پردازد:

TABLE 1.1 THE FIVE METHODS OF THE LABORATORY COURSE

جدول ۱.۱ — پنج روش دورهٔ آزمایشگاه

Method	What it asks of you
روش	چه از شما می‌خواهد
Observe and describe gross specimens	Naked-eye examination of the organ. §1.2
مشاهده و توصیف نمونه‌های ماکروسکوپی	معاینهٔ عضو با چشم غیرمسلح. بخش ۱.۲
Observe and describe microscopic slides	Tissue architecture and cells. §1.3
مشاهده و توصیف لام‌های میکروسکوپی	معماری بافت و سلول‌ها. بخش ۱.۳
Pathological and differential diagnosis	Name the lesion — and name what it is <i>not</i> , and why.
تشخیص پاتولوژیک و افتراقی	ضایعه را نام ببرید — و بگویید چه نیست و چرا.
Clinico-pathological conference (CPC)	Reconcile the clinical story with the tissue. Later in the course.
کنفرانس بالینی-پاتولوژیک	تطبیق شرح‌حال بالینی با بافت. در ادامهٔ دوره.
Autopsy	The whole body as one specimen. Later in the course.
کالبدشکافی	کل بدن به‌مثابه یک نمونه. در ادامهٔ دوره.

BENCH TECHNIQUE — WHAT A REPORT MUST CONTAIN

فن آزمایشگاه — گزارش باید شامل چه باشد

Every experiment report (the homework) has three fixed parts:

هر گزارش آزمایش (تکلیف) سه بخش ثابت دارد:

— **1-2 slides** that you must **draw**.

۱ تا ۲ لام که باید نقاشی کنید.

— **1-2 specimens** that you must **describe**.

۱ تا ۲ نمونه که باید توصیف کنید.

— Submission on **Xuezaizheda** (学在浙大) → **Homework**, as a Word document with your photographs taken from the **Digital Human STEM Morphology System**.

ارسال در سامانه «شوه‌زای‌چه‌دا» ← بخش تکالیف، به صورت فایل ورد همراه با عکس‌هایی که از سامانه ریخت‌شناسی دیجیتال گرفته‌اید.

EXAM TRAP — DESCRIPTION IS NOT DIAGNOSIS

دام امتحانی — توصیف، تشخیص نیست

The commonest way to lose marks is to write “*Brown atrophy of the heart*” and stop. That is the **conclusion**. The marks are in the **evidence**: reduced size, narrowed transverse diameter, light brown colour, tortuous coronaries. A correct diagnosis with no description is an unsupported guess; a full description with a wrong diagnosis still earns most of the marks. **Always describe first, then name.**

شایع‌ترین راه از دست دادن نمره این است که بنویسید «آتروفی قهوه‌ای قلب» و تمام. این نتیجه‌گیری است. نمره در **شواهد** است: کاهش اندازه، باریک‌شدن قطر عرضی، رنگ قهوه‌ای روشن، عروق کرونر پرپیچ‌وخم. تشخیص درست بدون توصیف، حدسی بی‌پشتوانه است؛ توصیف کامل با تشخیص نادرست همچنان بیشتر نمره را می‌گیرد. **همیشه اول توصیف کنید، بعد نام ببرید.**

1.2 Describing a Gross Specimen

توصیف نمونه ماکروسکوپی

Three steps, always in this order. The order matters because it moves from **certain to uncertain**: you can be sure what organ you are holding long before you can be sure what is wrong with it, and a description that starts at the lesion has no frame of reference.

سه گام، همیشه به همین ترتیب. ترتیب مهم است چون از **قطعی به نامطمئن** پیش می‌رود: خیلی پیش از آنکه مطمئن شوید مشکل چیست، مطمئنید چه عضوی در دست دارید، و توصیفی که از ضایعه شروع شود چارچوب مرجع ندارد.

DESCRIPTION TEMPLATE — GROSS SPECIMEN

الگوی توصیف — نمونه ماکروسکوپی

1 Identify the organ.

ASK What is this? If unsure, say what it resembles and what structures you can identify — an unnamed organ still earns description marks.

بپرسید: این چیست؟ اگر مطمئن نیستید، بگویید شبیه چیست و چه ساختارهایی را می‌شناسید — عضو نام‌برده نشده همچنان نمره توصیف می‌گیرد.

عضو را شناسایی کنید.

2 Describe the whole organ — size and weight • shape • colour • surface • cut surface.

ASK Is it bigger or smaller than normal? Is the shape preserved? Is the capsule smooth or granular? What does the cut face show?

بپرسید: بزرگ‌تر است یا کوچک‌تر از طبیعی؟ شکل حفظ شده؟ کپسول صاف است یا دانه‌دار؟ سطح برش چه نشان می‌دهد؟

کل عضو را توصیف کنید — اندازه و وزن • شکل • رنگ • سطح • سطح مقطع.

3 Describe the lesion — localisation • number • size • relationship to the surrounding normal tissue.

ASK Where exactly? One or many? How big? Is the border sharp or blended — and does it push the normal tissue aside or replace it?

بپرسید: دقیقاً کجا؟ یکی یا چندتا؟ چقدر بزرگ؟ مرز مشخص است یا محو — و بافت طبیعی را کنار می‌زند یا جایگزینش می‌شود؟

ضایعه را توصیف کنید — محل • تعداد • اندازه • رابطه با بافت طبیعی اطراف.

Step 2 and step 3 are often confused. The rule is simple: **step 2 is about the organ, step 3 is about what has gone wrong inside it.** In a diffuse process such as atrophy the two merge, because the whole organ is the lesion — and in that case say so explicitly rather than leaving step 3 blank.

گام‌های ۲ و ۳ اغلب خلط می‌شوند. قاعده ساده است: **گام ۲ درباره خود عضو است، گام ۳ درباره آنچه درونش خراب شده.** در فرایندی منتشر مانند آتروفی، این دو در هم می‌آمیزند چون کل عضو همان ضایعه است — در این حالت صریحاً همین را بنویسید، نه اینکه گام ۳ را خالی بگذارید.

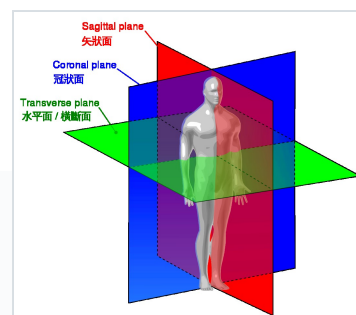


Fig 1.1 The three planes. A specimen is almost always cut in one of them, and saying which is part of describing the cut surface — a kidney bisected in the **coronal** plane shows cortex, medulla and pelvis at once, which is why that is the standard renal cut.

سه صفحه تشریحی. نمونه تقریباً همیشه در یکی از آن‌ها بریده می‌شود و گفتن کدامیک، بخشی از توصیف سطح مقطع است — کلیه‌ای که در صفحه **کرونا**ل نصف شده، قشر، مدولا و لگنچه را یکجا نشان می‌دهد و به همین دلیل برش استاندارد کلیه همین است.

HIGH-YIELD — THE SIX WORDS FOR ANY ORGAN

نکته کلیدی — شش واژه برای هر عضو

Size • Weight • Shape • Colour • Surface • Cut surface. Run down that list for every gross specimen and you physically cannot omit anything the marker is looking for. If a feature is normal, say that it is normal — “*the capsule is smooth and the surface is not nodular*” is a positive observation, not a gap.

اندازه • وزن • شکل • رنگ • سطح • سطح مقطع. این فهرست را برای هر نمونهٔ ماکروسکوپی مرور کنید و عملاً نمی‌توانید چیزی را که مصحح دنبالش است جا بیندازید. اگر ویژگی‌ای طبیعی است، بنویسید که طبیعی است — «کپسول صاف است و سطح ندولار نیست» یک مشاهدهٔ مثبت است، نه جای خالی.

1.3 Reading a Microscopic Slide**خواندن لام میکروسکوپی**

The microscope has its own fixed order, and it exists to stop you doing the thing every beginner does — starting at 40× and getting lost in beautiful cells with no idea which part of which organ you are looking at.

میکروسکوپ ترتیب ثابت خودش را دارد و برای این است که جلوی کاری را بگیرد که هر تازه‌کاری می‌کند — شروع از 40× و گم‌شدن میان سلول‌های زیبا، بی‌آنکه بدانی کدام بخش از کدام عضو را می‌بینی.

DESCRIPTION TEMPLATE — MICROSCOPIC SLIDE

الگوی توصیف — لام میکروسکوپی

1 Naked eye, slide held to the light.

ASK What shape is the tissue on the glass? Where are the pale and dark zones? This tells you the organ and where to point the objective — a kidney shows cortex and medulla, a stomach shows a mucosal ribbon.

بپرسید: بافت روی لام چه شکلی است؟ نواحی روشن و تیره کجایند؟ این به شما می‌گوید عضو چیست و عدسی را کجا بگذارید — کلیه قشر و مدولا نشان می‌دهد، معده نواری از مخاط.

با چشم غیرمسلح، لام را رو به نور بگیرید.

2 Low power, 4× or 10× — orientation and identification.

ASK What organ, and which layers, in what order? Is the architecture preserved or destroyed? **Every diagnosis is made here.** Then scan the whole section before you go higher.

بپرسید: کدام عضو و کدام لایه‌ها، به چه ترتیب؟ معماری حفظ شده یا تخریب؟ هر تشخیصی همین‌جا گذاشته می‌شود. سپس تمام مقطع را بپیمایید پیش از آنکه بزرگ‌نمایی را بالا ببرید.

بزرگ‌نمایی پایین، ۴× یا ۱۰× — جهت‌یابی و شناسایی.

3 High power, 40× — fine detail only.

ASK Now, and only now: what do individual cells look like? Nucleus, cytoplasm, pigment, inclusions. High power *confirms* a diagnosis; it does not make one.

بپرسید: حالا و فقط حالا: تک‌تک سلول‌ها چه شکلی‌اند؟ هسته، سیتوپلاسم، رنگدانه، انکلوژیون. بزرگ‌نمایی بالا تشخیص را تأیید می‌کند؛ تشخیص نمی‌گذارد.

بزرگ‌نمایی بالا، ۴۰× — فقط جزئیات ریز.

EXAM TRAP — “I CAN’T FIND THE LESION”

دام امتحانی — «ضایعه را پیدا نمی‌کنم»

Almost always this means you went to 40× too early. At 40× the field is a few hundred micrometres across; a lesion that occupies a quarter of the section is then invisible, because you are inside it and everything looks uniform. Go back to 4×. If the whole section looks abnormal at low power, that is the finding — it means the process is **diffuse**, which is itself diagnostic information.

تقریباً همیشه یعنی خیلی زود به ۴۰× رفته‌اید. در ۴۰× میدان دید چند صد میکرومتر است؛ ضایعه‌ای که یک‌چهارم مقطع را گرفته در این حالت نامرئی است، چون شما درون آن هستید و همه چیز یکنواخت به نظر می‌رسد. به ۴× برگردید. اگر کل مقطع در بزرگ‌نمایی پایین غیرطبیعی به نظر رسید، همین یافته است — یعنی فرایند **منتشر** است و خودش اطلاعات تشخیصی است.

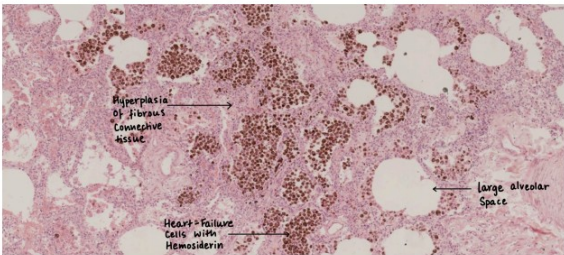
1.4 Writing the Report — Two Model Answers

نوشتن گزارش — دو پاسخ نمونه

The department gave two worked examples. Copy their **shape** exactly: a heading naming the specimen, then **Organ or Tissue**, then **Description (Evidence of Diagnosis)** as bullet points, then **Pathological Diagnosis** on its own line. The phrase in brackets is the whole philosophy — your bullets are not decoration, they are the evidence that entitles you to the diagnosis.

گروه آموزشی دو نمونه حل شده داده است. شکل آن‌ها را دقیقاً تقلید کنید: عنوانی که نمونه را نام می‌برد، سپس **عضو یا بافت**، سپس **توصیف (شواهد تشخیص)** به صورت بولت، و سپس **تشخیص پاتولوژیک** در سطر جداگانه. عبارت داخل پرانتز، تمام فلسفه کار است — بولت‌های شما تزئین نیستند، شواهدی‌اند که به شما حق می‌دهند آن تشخیص را بگذارید.

1. Microscopic Slide 1



Organ or Tissue: Lung

Description (Evidence of Diagnosis):

- Alveoli wall thickened due to proliferation and accumulation of connective tissue (fibroblasts)
- Visible large alveolar spaces
- Evidence of hyperplasia of fibrous connective tissue in the alveolar wall
- Presence of heart failure cells, with yellow brown granules (hemosiderin), in the cytoplasm
- No evidence of dilation in the capillaries

Pathological Diagnosis: Chronic Congestion of the Lungs

Fig 1.2 Model report for a **microscopic slide**. Note that one bullet is a negative finding — “no evidence of dilation in the capillaries”. Recording what is absent is what separates a description from a list.

گزارش نمونه برای **لام میکروسکوپی**. توجه کنید که یکی از بولت‌ها یافته‌ای منفی است — «شواهدی از اتساع مویرگ‌ها دیده نمی‌شود». ثبت آنچه غایب است، همان چیزی است که توصیف را از فهرست جدا می‌کند.

3. Gross-Specimen 26



Organ or Tissue: Liver

Description (Evidence of Diagnosis):

- Liver appears slightly enlarged and firm
- Visible dark lines due to hemorrhaging near engorged sinusoids
- Those dark lines indicate congestion
- Dark and white (unaffected) areas alternate causing a nutmeg appearance
- Yellow-grey line indicates a fatty change of the platelets

Pathological Diagnosis: Chronic Congestion of the Liver (Nutmeg Liver)

Fig 1.3 Model report for a **gross specimen**. The bullets move outward-in — whole organ first (“slightly enlarged and firm”), then the pattern on the cut surface, then the interpretation.

گزارش نمونه برای **نمونه ماکروسکوپی**. بولت‌ها از بیرون به درون حرکت می‌کنند — اول کل عضو («اندکی بزرگ و سفت»), سپس الگوی سطح مقطع، سپس تفسیر.

HIGH-YIELD — THE FOUR HEADINGS, MEMORISED

نکته کلیدی — چهار عنوان، حفظ شده

1. Specimen number and type • 2. Organ or Tissue • 3. Description (Evidence of Diagnosis) • 4. Pathological Diagnosis. Four to six bullets under heading 3 is the right length — enough to support the diagnosis, short enough that every bullet earns its place.

۱. شماره و نوع نمونه • ۲. عضو یا بافت • ۳. توصیف (شواهد تشخیص) • ۴. تشخیص پاتولوژیک. چهار تا شش بولت زیر عنوان ۳ طول مناسبی است — به قدر کافی برای پشتیبانی از تشخیص، و به قدر کافی کوتاه که هر بولت جای خود را بیابد.

BENCH TECHNIQUE — WRITE IN OBSERVABLE LANGUAGE**فن آزمایشگاه — به زبان قابل مشاهده بنویسید**

A description should contain nothing that requires a diagnosis to have been made. Write “*yellow-brown granular pigment in the perinuclear cytoplasm*”, not “*lipofuscin*”; write “*the renal pelvis and calyces are markedly dilated and the parenchyma is thinned*”, not “*hydronephrosis*”. Save the names for the diagnosis line. This is not pedantry — it is the difference between evidence and assertion, and markers look for it specifically.

توصیف نباید چیزی داشته باشد که لازم‌اش این باشد که تشخیص از قبل گذاشته شده. بنویسید «رنگدانهٔ دانه‌دار زرد-قهوه‌ای در سیتوپلاسم اطراف هسته»، نه «لیپوفوشین»؛ بنویسید «لگنچه و کالیس‌ها به شدت متسع و پارانشیم نازک شده»، نه «هیدرونفروز». نام‌ها را برای سطر تشخیص نگه دارید. این وسواس بی‌جا نیست — تفاوت میان شاهد و ادعاست و مصححان دقیقاً دنبال همین‌اند.

02

The Normal Baseline

مبنای طبیعی

You cannot call a heart small until you know what a heart weighs. Half of pathology is anatomy and histology held firmly enough that a deviation announces itself. This Part is the reference you keep open beside the microscope — the normal heart, lung and kidney, gross and microscopic, with the numbers the lecturer gave.

تا ندانید قلب چقدر وزن دارد، نمی‌توانید قلبی را کوچک بنامید. نیمی از پاتولوژی، آناتومی و بافت‌شناسی است که چنان محکم در ذهن نشسته باشد که انحراف خودش را اعلام کند. این بخش، مرجعی است که کنار میکروسکوپ باز نگه می‌دارید — قلب، ریه و کلیه طبیعی، ماکروسکوپی و میکروسکوپی، با اعدادی که مدّرس داده است.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- State the normal weight, size, shape and colour of the heart, lung and kidney.

وزن، اندازه، شکل و رنگ طبیعی قلب، ریه و کلیه را بگویید.

- Name the three layers of the heart wall and identify each down the microscope.

سه لایه دیواره قلب را نام ببرید و هر یک را زیر میکروسکوپ بشناسید.

- Recognise an alveolus, an interalveolar septum and an alveolar capillary.

آلوئول، سپتوم بین‌آلوئولی و مویرگ آلوئولی را تشخیص دهید.

- Identify glomerulus, tubule and interstitium in renal cortex, and say which is which.

گلومرول، توبول و بینابینی را در قشر کلیه شناسایی و از هم تفکیک کنید.

2.1 Heart

قلب

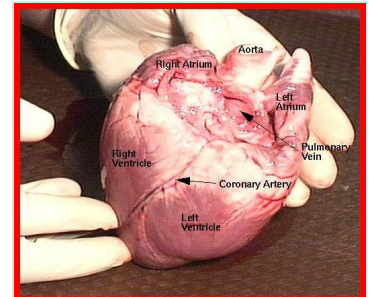


Fig 2.1 The normal heart in the fresh state, anterior view. Identify the four chambers and the coronary artery running in the interventricular groove — a vessel that will matter in §4.1, where it becomes tortuous.

قلب طبیعی در حالت تازه، نمای قدیمی.
چهار حفره و شریان کرونر در شیار
بین بطنی را بشناسید — رگی که در بخش
۴.۱ اهمیت می یابد، آنجا که پریپیچ و خم
می شود.

TABLE 2.1 NORMAL HEART — THE SIX WORDS

جدول ۲.۱ — قلب طبیعی، شش واژه	
Feature	Normal
ویژگی	طبیعی
Shape	Peach-like — a blunt cone with the apex pointing left, down and forward
شکل	هلو مانند — مخروطی گُند با نوک رو به چپ، پایین و جلو
Colour	Yellow and red — yellow from the epicardial fat, red from the muscle
رنگ	زرد و قرمز — زرد از چربی اپی‌کارد، قرمز از عضله
Size	About the size of the subject's own fist
اندازه	تقریباً به اندازه مشت خود فرد
Weight	Male $\approx$ 280 g • Female $\approx$ 240 g
وزن	مرد حدود ۲۸۰ گرم • زن حدود ۲۴۰ گرم
Site	Left thoracic cavity, in the middle mediastinum
محل	حفرهٔ سینه‌ای چپ، در مدیاستن میانی
Function	A pump — supplies blood to organs, tissues and cells
عملکرد	یک پمپ — خون را به اعضا، بافت‌ها و سلول‌ها می‌رساند

The three layers, outside in

سه لایه، از بیرون به درون

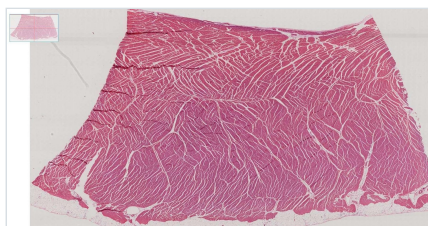


Fig 2.2 The heart wall at 4x. Before anything else, find the three layers and their order. Everything else on this slide is detail.

دیوارهٔ قلب در ۴x. پیش از هر چیز، سه لایه و ترتیبشان را بیابید. باقی آنچه روی این لام است، جزئیات است.

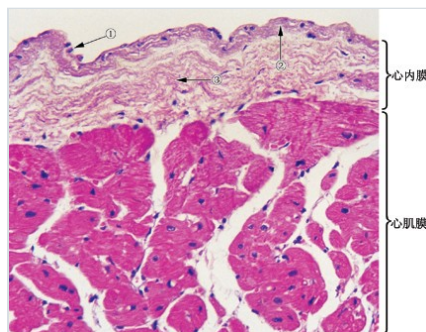


Fig 2.3 Endocardium (心内膜, upper) over **myocardium** (心肌膜, lower). The endocardium is thin, pale and has a flat endothelial lining facing the chamber.

اندوکارد (بالا) روی میوکارد (پایین). اندوکارد نازک و کم‌رنگ است و پوشش اندوتلیال مسطحی رو به حفرهٔ قلب دارد.

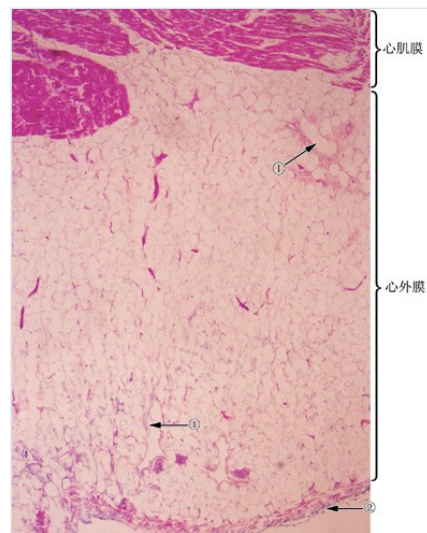


Fig 2.4 Myocardium (upper) passing into **epicardium** (心外膜, lower) — recognisable immediately by its adipose tissue and ves-sels.

میوکارد (بالا) که به اپی‌کارد (پایین) می‌رسد — بی‌درنگ با بافت چربی و عروقش شناخته می‌شود.

TABLE 2.2 HEART WALL — WHAT TO LOOK FOR IN EACH LAYER

جدول ۲.۲ — دیواره قلب، در هر لایه دنبال چه بگردید		
Layer	Contains	How you recognise it
لایه	شامل	چگونه بشناسیدش
Endocardium — internal اندوکارد — داخلی	Endothelial layer; a subendothelial layer of smooth muscle fibres; branches of the impulse-conducting system (Purkinje fibres) لایه اندوتلیال؛ لایه زیراندوتلیال از رشته‌های عضله صاف؛ شاخه‌های سیستم هدایتی (رشته‌های پورکنز)	Thin, pale band lining the chamber. Purkinje fibres are large, pale, glyco-gen-rich cells sitting just beneath it — bigger and emptier-looking than working myocytes نوار نازک و کم‌رنگ آستر حفره. رشته‌های پورکنز سلول‌های بزرگ، کم‌رنگ و پر از گلیکوژن درست زیر آن‌اند — درشت‌تر و توخالی‌تر از میوسیت‌های کاری
Myocardium — middle میوکارد — میانی	Striated (striped) muscle , branching, with central nuclei and intercalated discs عضله مخطط، منشعب، با هسته مرکزی و صفحات بینابینی	The bulk of the wall. Fibres branch and rejoin — the feature that distinguishes cardiac from skeletal muscle حجم اصلی دیواره. رشته‌ها منشعب می‌شوند و دوباره به هم می‌پیوندند — ویژگی‌ای که عضله قلبی را از اسکلتی جدا می‌کند
Epicardium — external اپی‌کارد — خارجی	Mesothelium (simple squamous epithelium) over a thin layer of connective tissue containing arterioles, venules, capillaries, nerves and adipose tissue مزوتلیوم (اپی‌تلیوم سنگفرشی ساده) روی لایه نازکی از بافت همبند حاوی شریانچه، وریدچه، مویرگ، عصب و بافت چربی	Fat is the giveaway — a pale, bubbly layer on the outer surface. The mesothelium itself is a single flat cell layer you may need 40× to see چربی نشانه قطعی است — لایه‌ای کم‌رنگ و حبابی روی سطح بیرونی. خود مزوتلیوم یک لایه سلولی مسطح است که شاید برای دیدنش به ۴۰× نیاز داشته باشید

EXAM TRAP — WHICH SURFACE IS WHICH

دام امتحانی — کدام سطح کدام است

On a slide with no chamber visible, students guess. Use the two reliable cues instead: **fat means epicardium** (the outside), and **a flat lining cell layer with no fat means endocardium** (the inside). If you see both in one field, the section runs the full thickness of the wall — say so, because it tells the reader the orientation of the block.

روی لامی که حفره در آن دیده نمی‌شود، دانشجو حدس می‌زند. به‌جایش از دو نشانه مطمئن استفاده کنید: **چربی یعنی اپی‌کارد** (بیرون) و **لایه سلولی مسطح آستری بدون چربی یعنی اندوکارد** (درون). اگر هر دو را در یک میدان دیدید، مقطع تمام ضخامت دیواره را در بر گرفته — همین را بنویسید، چون جهت بلوک را به خواننده می‌گوید.

2.2 Lung

ریه

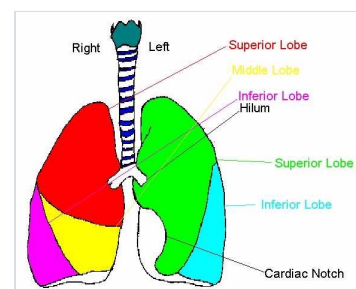


Fig 2.5 Lobes and the cardiac notch.

Right: three lobes. Left: two, because the heart occupies the space where a middle lobe would be. If a specimen has three lobes it is a right lung — that is a free identification mark.

لوب‌ها و بریدگی قلبی. **راست: سه لوب.**
چپ: دو لوب، چون قلب فضایی را اشغال کرده که لوب میانی باید آنجا باشد. اگر نمونه‌ای سه لوب دارد، ریهٔ راست است — این یک نمرهٔ شناسایی رایگان است.

TABLE 2.3 NORMAL LUNG — THE SIX WORDS

جدول ۲.۳ — ریه طبیعی، شش واژه	
Feature	Normal
ویژگی	طبیعی
Shape	Durian-like — a half-cone, flat on the mediastinal face, domed over the diaphragm
شکل	دوریان‌مانند — نیم‌مخروط، مسطح در سطح مدیاستنی، گنبدی روی دیافراگم
Colour	Grey and red ; grey-black stippling with age from inhaled carbon (anthracosis) is normal in a city dweller
رنگ	خاکستری و قرمز؛ خال‌خال خاکستری-سیاه با افزایش سن از کربن استنشاقی (آنتراکوز) در شهرنشین طبیعی است
Size and weight	Various — the lecturer's own word. Lung weight depends heavily on how much blood and oedema fluid it holds
اندازه و وزن	متغیر — به تعبیر خود مدرّس. وزن ریه به‌شدت به میزان خون و مایع ادم درونش بستگی دارد
Site	Thoracic cavity, one either side of the mediastinum
محل	حفره سینه، یکی در هر طرف مدیاستن
Function	Gas exchange — oxygen in, carbon dioxide out
عملکرد	تبادل گاز — ورود اکسیژن، خروج دی‌اکسید کربن
Texture	Spongy and crepitant — it crackles under the fingers because it contains air. Loss of crepitus is a real finding
قوام	اسفنجی و کریپیتانت — زیر انگشت خش‌خش می‌کند چون هوا دارد. از دست رفتن کریپیتوس یافته واقعی است

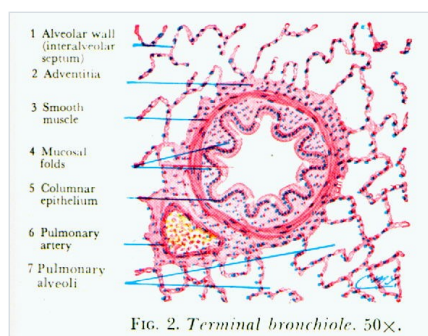


Fig. 2. Terminal bronchiole. 50×.

Fig 2.6 Terminal bronchiole, 50×. Still a conducting tube: a complete columnar epithelium, mucosal folds and a ring of smooth muscle. No alveoli open off its wall.

برونشیول انتهایی، ۵۰×. هنوز یک لوله هادی است: اپی‌تلیوم استوانه‌ای کامل، چین‌های مخاطی و حلقه‌ای از عضله صاف. هیچ آلئولی به دیواره‌اش باز نمی‌شود.

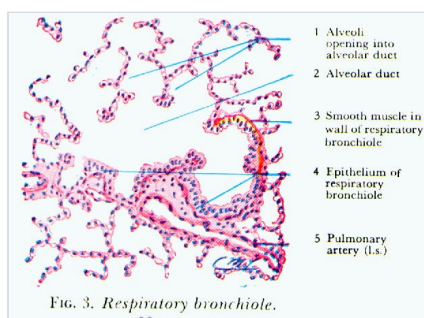


Fig. 3. Respiratory bronchiole. 50×.

Fig 2.7 Respiratory bronchiole. The wall is now interrupted by alveoli opening directly off it — the transition from conducting to respiratory airway, and the definition of the acinus.

برونشیول تنفسی. دیواره اکنون با آلئول‌هایی که مستقیماً به آن باز می‌شوند قطع شده — گذار از راه هوایی هادی به تنفسی، و تعریف آسینوس.

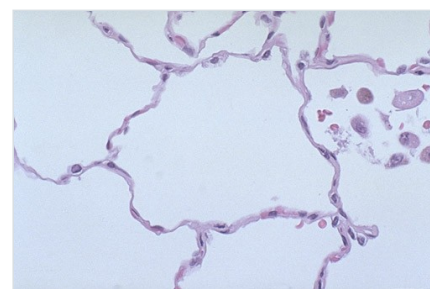


Fig 2.8 Normal alveoli. The spaces are empty, the **interalveolar septa** are hair-thin, and the **capillaries** within them are barely visible. Any thickening of these septa is abnormal.

آلئول‌های طبیعی. فضاها خالی‌اند، سپتوم‌های بین‌آلئولی به نازکی مو و مویرگ‌های درونشان به‌سختی دیدنی‌اند. هر ضخیم‌شدن این سپتوم‌ها غیرطبیعی است.

HIGH-YIELD — THREE STRUCTURES, AND THAT IS ALL

نکته کلیدی — سه ساختار، و همین

For this session the lecturer labels exactly three things in the lung: the **alveolus** (the air space), the **interalveolar septum** (the wall between two of them) and the **capillary** (inside that wall). Almost every lung pathology you will meet is a change in one of the three — fluid or cells *in* the alveolus, thickening *of* the septum, congestion *of* the capillary. Fix the normal appearance of all three now and the rest of the course becomes comparison.

برای این جلسه، مدرّس دقیقاً سه چیز را در ریه برچسب می‌زند: **آلوئول** (فضای هوایی)، **سپتوم بین‌آلوئولی** (دیواره میان دو آلوئول) و **مویرگ** (درون آن دیواره). تقریباً هر آسیب‌شناسی ریوی که خواهید دید، تغییری در یکی از این سه است — مایع یا سلول در آلوئول، ضخیم‌شدن سپتوم، احتقان مویرگ. ظاهر طبیعی هر سه را همین حالا تثبیت کنید و باقی دوره به مقایسه تبدیل می‌شود.

2.3 Kidney

کلیه

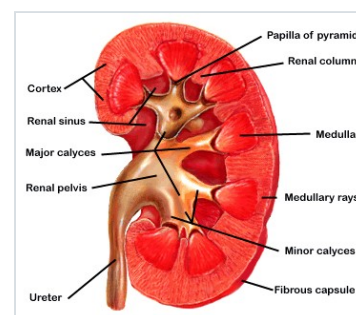


Fig 2.9 Coronal section. Learn this order outward-in: **fibrous capsule** → **cortex** → **medulla (pyramids)** → **papilla** → **minor calyx** → **major calyx** → **renal pelvis** → **ureter**. In §4.1 an obstruction below the pelvis will dilate everything above it, in exactly this sequence.

برش کروئال. این ترتیب را از بیرون به درون یاد بگیرید: **کپسول فیبروز** ← **قشر** ← **مدولا (هرم‌ها)** ← **پاپی** ← **کالیس کوچک** ← **کالیس بزرگ** ← **لگنچه** ← **حالب**. در بخش ۴.۱، انسدادی زیر لگنچه هر چه را بالاتر است، دقیقاً به همین توالی متسع می‌کند.

TABLE 2.4 NORMAL KIDNEY — THE SIX WORDS

جدول ۲.۴ — کلیه طبیعی، شش واژه	
Feature	Normal
ویژگی	طبیعی
Shape	Like a broad bean — convex laterally, concave at the hilum
شکل	شبهه باقلا — محدب در کنار، مقعر در ناف
Colour	Red — it receives about a fifth of the cardiac output
رنگ	قرمز — حدود یک پنجم برون‌ده قلبی را دریافت می‌کند
Size	10–12 × 5–6 × 3–4 cm
اندازه	۱۰ تا ۱۲ × ۵ تا ۶ × ۳ تا ۴ سانتی‌متر
Weight	125–150 g each
وزن	هر یک ۱۲۵ تا ۱۵۰ گرم
Site	Abdominal cavity — retroperitoneal, on the posterior wall
محل	حفره شکم — خلف صفاقی، روی دیواره خلفی
Function	Urine formation ; elimination of toxins
عملکرد	تشکیل ادرار؛ دفع سموم

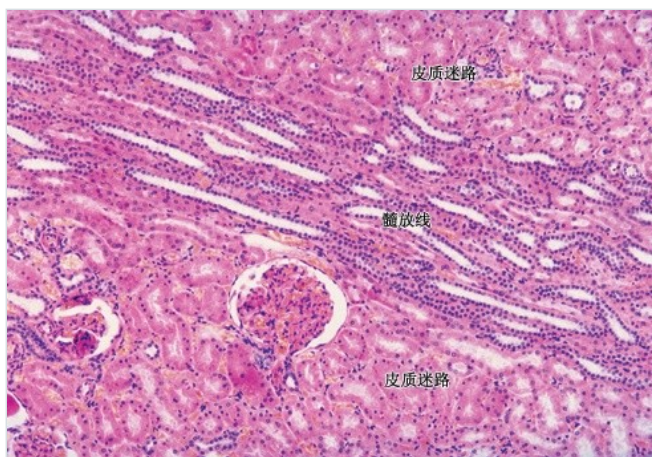


Fig 2.10 Renal cortex at low power. The cortical labyrinth (皮质迷路) carries the glomeruli; the medullary ray (髓放线) is the straight bundle of tubules running down towards the medulla — a useful landmark for orientation.

قشر کلیه در بزرگ‌نمایی پایین. هزارتوی قشری، گلومرول‌ها را در خود دارد؛ **پرتو مدولاری** دسته مستقیمی از توبول‌هاست که به سمت مدولا پایین می‌رود — نشانه مفیدی برای جهت‌یابی.

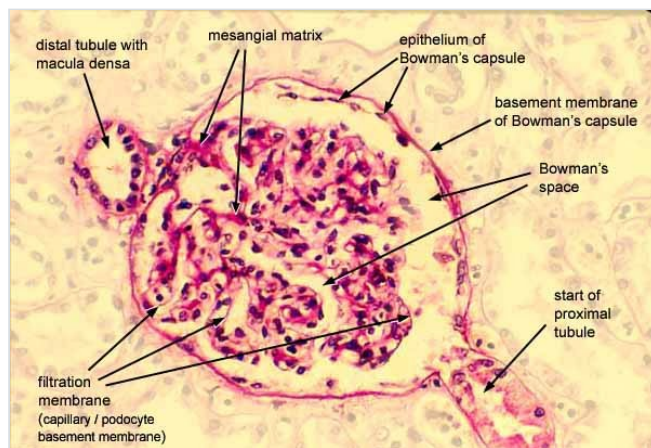


Fig 2.11 A normal glomerulus: the capillary tuft, Bowman's space around it, the epithelium of Bowman's capsule, mesangial matrix, and the macula densa of the distal tubule alongside.

گلومرول طبیعی: کلاف مویرگی، فضای بومن پیرامون آن، اپیتلیوم کپسول بومن، ماتریکس مزانژیال، و ماکولا دنسای توبول دیستال در کنار آن.

For describing purposes the renal cortex has exactly three components, and every renal slide question is really asking which of them has changed:

برای مقاصد توصیفی، قشر کلیه دقیقاً سه جزء دارد و هر پرسشی درباره لام کلیه در واقع می‌پرسد کدامیک تغییر کرده است:

— **Glomerulus** — a capillary network inside Bowman's capsule. The filter.

گلومرول — شبکه‌ای مویرگی درون کیپسول بومن. صافی.

— **Renal tubules** — the great majority of the tissue by volume. Proximal tubules have a brush border and deep pink cytoplasm; distal tubules are paler with a clearer lumen.

توبول‌های کلیوی — بیشترین حجم بافت. توبول پروگزیمال حاشیه مسواکی و سیتوپلاسم صورتی پررنگ دارد؛ دیستال کم‌رنگ‌تر با مجرای واضح‌تر.

— **Interstitium** — the sparse connective tissue and capillaries between tubules. Normally you can barely see it; when you *can* see it, something is wrong.

بینابینی — بافت همبند تُنک و مویرگ‌های میان توبول‌ها. به‌طور طبیعی به‌سختی دیده می‌شود؛ وقتی می‌توانید ببینیدش، چیزی ناچور است.

2.4 Normal Numbers Worth Knowing

اعداد طبیعی که ارزش دانستن دارند

TABLE 2.5 THE REFERENCE FIGURES FROM THIS SESSION

جدول ۲.۵ – اعداد مرجع این جلسه		
Organ	Normal	Where it is used in this guide
عضو	طبیعی	کجا در این جزوه به کار می آید
Heart weight	M 280 g • F 240 g	Both directions: below it in atrophy (§4.1), above it in hypertrophy (§4.2)
وزن قلب	مرد ۲۸۰ • زن ۲۴۰ گرم	هر دو جهت: پایین تر در آتروفی (۴.۱)، بالاتر در هیپرتروفی (۴.۲)
Heart size	The subject's own fist	The bedside estimate, since a specimen rarely arrives with its owner's hand
اندازه قلب	مشت خود فرد	برآورد بالینی، چون نمونه به ندرت با دست صاحبش می رسد
Kidney weight	125–150 g	Compensatory hypertrophy can take one kidney well above this
وزن کلیه	۱۲۵ تا ۱۵۰ گرم	هیپرتروفی جبرانی می تواند یک کلیه را بسیار بالاتر از این ببرد
Kidney size	10–12 × 5–6 × 3–4 cm	Note the trap in §4.1: an obstructed kidney is <i>enlarged</i> while its parenchyma is <i>atrophied</i>
اندازه کلیه	۱۰–۱۲ × ۵–۶ × ۳–۴ سانتی متر	به دام بخش ۴.۱ توجه کنید: کلیه دچار انسداد بزرگ است در حالی که پارانشیمش آتروفیک است
Lung lobes	Right 3 • Left 2	Side identification on any pulmonary specimen
لوب های ریه	راست ۳ • چپ ۲	تعیین سمت در هر نمونه ریوی
Heart wall layers	Endo- → myo- → epicardium	Inside to outside. Asked directly, and needed to orient any cardiac slide
لایه های دیواره قلب	اندو ← میو ← اپی کارد	از درون به بیرون. مستقیماً پرسیده می شود و برای جهت یابی هر لام قلبی لازم است

BENCH TECHNIQUE — THE OTHER FOUR ORGANS

فن آزمایشگاه — چهار عضو دیگر

The specimen list for this session also includes normal **liver, spleen, stomach and intestine**, both as gross specimens and as slides, but the deck does not describe them. Apply the same six words and the same three microscope steps. Two orientation cues will get you started: the **spleen** shows white pulp nodules scattered in red pulp at low power, and the **stomach and intestine** are recognised by their layered wall — mucosa, submucosa, muscularis propria, serosa — with the mucosal pattern (gastric pits versus intestinal villi) telling you which.

فهرست نمونه‌های این جلسه شامل **کبد، طحال، معده و روده**‌ی طبیعی نیز هست، هم ماکروسکوپی و هم لام، اما اسلایدها آن‌ها را توصیف نمی‌کنند. همان شش واژه و همان سه گام میکروسکوپی را به کار ببرید. دو نشانه برای شروع: **طحال** در بزرگ‌نمایی پایین ندول‌های پالپ سفید پراکنده در پالپ قرمز نشان می‌دهد، و **معده و روده** با دیواره‌ی لایه‌لایه‌شان شناخته می‌شوند — مخاط، زیرمخاط، عضلانی و سروز — و الگوی مخاط (چاله‌های معدی در برابر پرزهای روده‌ای) می‌گوید کدام است.

03

Cellular Adaptation — the Concepts

سازگاری سلولی – مفاهیم

Four words carry this session: **atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia**. They are not four unrelated definitions to memorise. They are four answers to one question — *what does a cell do when its demands change?* — and once you can state the question a cell is answering, you can predict which answer it will give.

چهار واژه این جلسه را حمل می‌کنند: **آتروفی، هیپرتروفی، هیپرپلازی، متاپلازی**. این‌ها چهار تعریف بی‌ربط برای حفظ‌کردن نیستند. چهار پاسخ به یک پرسش‌اند — وقتی نیازهای یک سلول تغییر می‌کند، چه می‌کند؟ — و همین‌که بتوانید پرسشی را که سلول به آن پاسخ می‌دهد بیان کنید، می‌توانید پیش‌بینی کنید کدام پاسخ را خواهد داد.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Define atrophy, hypertrophy, hyperplasia and metaplasia, and give the stimulus for each.

آتروفی، هیپرتروفی، هیپرپلازی و متاپلازی را تعریف کنید و محرک هر یک را بگویید.

- Explain why a cell shrinks rather than dies, and name the two machines that remove its bulk.

توضیح دهید چرا سلول به جای مردن کوچک می‌شود و دو دستگاهی را که حجمش را برمی‌دارند نام ببرید.

- Say why the heart can only hypertrophy and the liver can also hyperplase.

بگویید چرا قلب فقط می‌تواند هیپرتروفی کند اما کبد می‌تواند هیپرپلازی هم بدهد.

- Explain why metaplasia is protective and dangerous at the same time.

توضیح دهید چرا متاپلازی هم‌زمان محافظتی و خطرناک است.

3.1 Adaptation, Injury and Death — One Spectrum

سازگاری، آسیب و مرگ — یک طیف

A cell in its normal state sits in a narrow band of demand. When demand moves outside that band the cell has three possible fates, and which one it gets depends entirely on **how severe the change is and how fast it arrives**:

سلول در حالت طبیعی در بازه باریکی از تقاضا قرار دارد. وقتی تقاضا از این بازه خارج شود، سلول سه سرنوشت ممکن دارد و اینکه کدام یک نصیبش شود، کاملاً به **شدت تغییر و سرعت رسیدن آن** بستگی دارد:

1

Adaptation — a new, stable steady state. The cell survives, changed. This session is entirely about adaptation.

سازگاری — حالت پایدار تازه. سلول زنده می‌ماند، اما تغییر یافته. تمام این جلسه درباره سازگاری است.

2

Reversible injury — the cell is overwhelmed but not yet past the point of no return. Swelling and fatty change. Next week's session.

آسیب برگشت‌پذیر — سلول از پا درآمده اما هنوز از نقطه بی‌بازگشت نگذشته. تورم و تغییر چربی. جلسه هفته آینده.

3

Irreversible injury and death — necrosis or apoptosis.

آسیب برگشت‌ناپذیر و مرگ — نکروز یا آپوپتوز.

HIGH-YIELD — THE SINGLE SENTENCE

نکته کلیدی — یک جمله

Adaptation is a cell successfully avoiding death by changing what it is. That is why an atrophic cell is not a dying cell and why the distinction is examined: the atrophic cell has *reduced its requirements to match its supply*, which is a solution, not a failure.

سازگاری یعنی سلولی که با تغییر آنچه هست، موفق می‌شود از مرگ بگریزد. به همین دلیل سلول آتروفیک، سلولی در حال مرگ نیست و به همین دلیل این تمایز سنجیده می‌شود: سلول آتروفیک نیازهایش را با عرضه‌اش منطبق کرده، و این یک راه‌حل است، نه شکست.

TABLE 3.1 THE FOUR ADAPTATIONS — STIMULUS, CHANGE, EXAMPLE

جدول ۳.۱ — چهار سازگاری: محرک، تغییر، مثال

Adaptation	What changes	Stimulus	Example in this session
سازگاری	چه تغییر می‌کند	محرک	مثال در این جلسه
Atrophy آتروفی	Cell size ↓ (and often number ↓) → organ smaller اندازه سلول کم می‌شود (و اغلب تعداد) ← عضو کوچک‌تر	Less work, less blood, less nutrition, less hormone, less nerve supply, ageing, pressure کار کمتر، خون کمتر، تغذیه کمتر، هورمون کمتر، عصب‌دهی کمتر، سالمندی، فشار	Brown atrophy of heart; brain atrophy; obstructed kidney; leprotic limb آتروفی قهوه‌ای قلب؛ آتروفی مغز؛ کلیه دچار انسداد؛ اندام جذامی
Hypertrophy هیپرتروفی	Cell size ↑, number unchanged → organ larger اندازه سلول زیاد می‌شود، تعداد ثابت ← عضو بزرگ‌تر	Increased workload, or trophic hormonal signal افزایش بار کاری یا پیام هورمونی تروفیک	Cardiac hypertrophy; compensatory renal hypertrophy هیپرتروفی قلب؛ هیپرتروفی جبرانی کلیه
Hyperplasia هیپرپلازی	Cell number ↑ → organ larger تعداد سلول زیاد می‌شود ← عضو بزرگ‌تر	Hormonal drive or compensatory demand — only in tissues that can divide تحریک هورمونی یا نیاز جبرانی — فقط در بافت‌هایی که تقسیم می‌شوند	Part of the renal compensatory response; the fibroblasts in the model lung report بخشی از پاسخ جبرانی کلیه؛ فیبروبلاست‌ها در گزارش نمونه ریه
Metaplasia متاپلازی	One mature cell type replaced by another یک نوع سلول بالغ جای خود را به نوعی دیگر می‌دهد	Chronic irritation or a persistently hostile local environment تحریک مزمن یا محیط موضعی پیوسته نامساعد	Gastric mucosa with intestinal metaplasia مخاط معده با متاپلازی رودهای

3.2 Atrophy

آتروفی

DEFINITION

تعریف

Atrophy is a **decrease in the size of a cell, tissue, organ or multiple organs**, associated with a variety of pathological conditions such as abnormal cellular changes, **ischaemia, malnutrition or hormonal changes**.

آتروفی یعنی کاهش اندازه سلول، بافت، عضو یا چند عضو، همراه با طیفی از شرایط پاتولوژیک مانند تغییرات غیرطبیعی سلولی، ایسکمی، سوءتغذیه یا تغییرات هورمونی.

Note what the definition does *not* say. It does not say cells die. Atrophy is primarily a reduction in the **size** of each surviving cell; cell number may also fall, by apoptosis, but the shrunken cell is alive and functioning at a lower level.

توجه کنید تعریف چه نمی‌گوید. نمی‌گوید سلول‌ها می‌میرند. آتروفی در درجهٔ اول کاهش اندازهٔ هر سلول بازمانده است؛ تعداد سلول هم ممکن است با آپوپتوز کم شود، اما سلول کوچک‌شده زنده است و در سطح پایین‌تری کار می‌کند.

MECHANISM — HOW A CELL MAKES ITSELF SMALLER

مکانیسم — سلول چگونه خود را کوچک می‌کند

- 1 The stimulus arrives: **reduced workload, blood supply, innervation, nutrition or hormonal stimulation**.

WHY: All five converge on one message — the cell is being asked to do less, or given less to do it with.

محرك می‌رسد: کاهش بار کاری، خون‌رسانی، عصب‌دهی، تغذیه یا تحریک هورمونی.
چرا: هر پنج مورد به یک پیام می‌رسند — از سلول کار کمتری خواسته شده، یا امکانات کمتری برایش فراهم است.

- 2 Protein **synthesis falls** and protein **degradation rises**.

WHY: The cell cannot survive long in negative balance unless it shrinks to match. Reducing bulk is how it lowers its own running costs.

ساخت پروتئین کاهش و تجزیهٔ پروتئین افزایش می‌یابد.
چرا: سلول نمی‌تواند مدت طولانی در تراز منفی بماند مگر آنکه خود را با آن منطبق کند. کاهش حجم، راه پایین‌آوردن هزینه نگهداری خودش است.

- 3 The **ubiquitin–proteasome pathway** tags unneeded cytosolic proteins and destroys them.

WHY: This is the route that removes the contractile proteins of a disused muscle — which is why a limb in a cast loses bulk within weeks.

مسیر یوبی‌کوئیتین–پروتئازوم پروتئین‌های سیتوزولی غیرضروری را نشانه‌گذاری و نابود می‌کند.
چرا: این همان مسیری است که پروتئین‌های انقباضی عضلهٔ بی‌کار را برمی‌دارد — به همین دلیل اندامی که در گچ است ظرف چند هفته حجمش را از دست می‌دهد.

- 4 **Autophagy** increases: the cell encloses its own organelles in vacuoles and digests them with lysosomal enzymes.

WHY: *This is a starving cell eating its own furniture for fuel. It is a survival strategy, and it is the source of the next step.*

اتوفازی افزایش می‌یابد: سلول اندامک‌های خود را در واکوئل محصور و با آنزیم‌های لیزوزومی هضم می‌کند.
چرا: این سلولی گرسنه است که اثاثیهٔ خودش را برای سوخت می‌خورد. راهبردی برای بقاست، و منشأ گام بعدی.

- 5 Some digested membrane lipid **cannot be broken down completely**, and the residue accumulates as **lipofuscin** granules.

WHY: *Lipofuscin is literally the ash left over from autophagy. This single fact explains the colour of the organ in §4.1 — a heart full of ash is a brown heart.*

بخشی از لیپید غشایی هضم‌شده به‌طور کامل تجزیه نمی‌شود و باقی‌مانده به‌صورت دانه‌های **لیپوفوشین** انباشته می‌گردد.
چرا: لیپوفوشین عملاً خاکستر بازمانده از اتوفازی است. همین یک نکته رنگ عضو را در بخش ۴.۱ توضیح می‌دهد — قلبی پر از خاکستر، قلبی قهوه‌ای است.

- 6 The shrunken cell reaches a **new, smaller steady state** and survives there indefinitely.

WHY: *If the stimulus is removed early the cell regrows. If it persists, cells eventually die by apoptosis and the organ shrinks further — which is why chronic atrophy is only partly reversible.*

سلول کوچک‌شده به **حالت پایدار تازه و کوچک‌تری** می‌رسد و بی‌نهایت در آن می‌ماند.
چرا: اگر محرک زود برداشته شود، سلول دوباره رشد می‌کند. اگر ادامه یابد، سلول‌ها سرانجام با آپوپتوز می‌میرند و عضو بیشتر کوچک می‌شود — به همین دلیل آتروفی مزمن فقط تا حدی برگشت‌پذیر است.

NET RESULT A smaller cell with fewer organelles, a lower metabolic rate, brown lipofuscin residue — and, for as long as the stimulus lasts, a smaller organ that still works.

سلولی کوچک‌تر با اندامک‌های کمتر، سرعت متابولیک پایین‌تر و باقی‌ماندهٔ قهوه‌ای لیپوفوشین — و تا وقتی محرک برقرار است، عضوی کوچک‌تر که همچنان کار می‌کند.

TABLE 3.2 CAUSES OF ATROPHY, WITH THIS SESSION'S EXAMPLES

جدول ۳.۲ — علل آتروفی، با مثال‌های این جلسه			
Cause	Typical setting	Specimen here	نمونه در این جزوه
علت	موقعیت معمول		
Decreased workload (dis-use) کاهش بار کاری (بی‌مصرفی)	Limb immobilised in plaster; prolonged bed rest اندام بی‌حرکت در گچ؛ استراحت طولانی در بستر	Contributes to the leprotic limb در اندام جذامی نقش دارد	
Loss of innervation از دست رفتن عصب‌دهی	Peripheral nerve injury; poliomyelitis; leprosy آسیب عصب محیطی؛ فلج اطفال؛ جذام	Specimen 4 — leprotic atrophy of the lower limb نمونهٔ ۴ — آتروفی جذامی اندام تحتانی	
Diminished blood supply (ischaemia) کاهش خون‌رسانی (ایسکمی)	Gradual arterial narrowing, most often atherosclerosis تنگ‌شدن تدریجی شریان، اغلب آترواسکلروز	Specimen 2 — brain atrophy نمونهٔ ۲ — آتروفی مغز	

Cause	Typical setting	Specimen here
علت	موقعیت معمول	نمونه در این جزوه
Inadequate nutrition تغذیه ناکافی	Marasmus; cancer cachexia; chronic illness ماراسموس؛ کاشکسی سرطانی؛ بیماری مزمن	Specimen 2 is attributed to lack of nutrients نمونه ۲ به کمبود مواد مغذی نسبت داده شده
Loss of endocrine stimulation از دست رفتن تحریک هورمونی	Endometrium and breast after the menopause آندومتر و پستان پس از یائسگی	—
Pressure فشار	An expanding mass or a fluid collection compressing tissue توده در حال بزرگ شدن یا تجمع مایع که بافت را فشرده می‌کند	Specimen 3 — renal compression atrophy نمونه ۳ — آتروفی فشاری کلیه
Ageing (senile atrophy) سالمندی (آتروفی پیری)	Brain and heart, in everybody, slowly مغز و قلب، در همه، به آهستگی	Specimen 1 — brown atrophy of the heart نمونه ۱ — آتروفی قهوه‌ای قلب

EXAM TRAP — ATROPHY VERSUS HYPOPLASIA VERSUS APLASIA

دام امتحانی — آتروفی، هیپوپلازی، آپلازی

All three give a small organ, and they are told apart by **when** the problem occurred, not by how the organ looks. **Atrophy** — the organ grew to normal size and then shrank. **Hypoplasia** — it never reached normal size (a developmental failure). **Aplasia** — it never formed at all. This distinction decides §4.2: in the compensatory renal specimen the *small* kidney is **hypoplastic**, not atrophic, because it was congenitally dysplastic and never developed properly.

هر سه عضوی کوچک می‌دهند و با **زمان** بروز مشکل از هم تفکیک می‌شوند، نه با ظاهر عضو. **آتروفی** — عضو به اندازه طبیعی رسید و سپس کوچک شد. **هیپوپلازی** — هرگز به اندازه طبیعی نرسید (نقص تکاملی). **آپلازی** — اصلاً تشکیل نشد. این تمایز، بخش ۴.۲ را تعیین می‌کند: در نمونه جبرانی کلیه، کلیه کوچک **هیپوپلاستیک** است نه آتروفیک، چون از بدو تولد دیسپلاستیک بوده و هرگز درست تکامل نیافته.

3.3 Hypertrophy

هیپرتروفی

DEFINITION

تعریف

Hypertrophy is an **increase in the size of cells**, with **no increase in their number**, producing an increase in the size of the organ. It occurs in tissues that cannot divide, and in dividing tissues it accompanies hyperplasia.

هیپرتروفی یعنی افزایش اندازه سلول‌ها بدون افزایش تعداد آن‌ها، که بزرگ‌شدن عضو را در پی دارد. در بافت‌هایی رخ می‌دهد که تقسیم نمی‌شوند، و در بافت‌های تقسیم‌شونده همراه هیپرپلازی می‌آید.

○ MECHANISM — PRESSURE OVERLOAD TO A THICKER WALL

مکانیسم — از اضافه‌بار فشاری تا دیواره ضخیم‌تر

- 1 A sustained **increase in workload** — for the left ventricle, most often systemic hypertension or aortic stenosis.

WHY: The demand must be sustained. A single sprint does not remodel a heart; years of pumping against a raised afterload do.

افزایش پایدار بار کاری — برای بطن چپ، اغلب پرفشاری خون سیستمیک یا تنگی آئورت.

چرا: تقاضا باید پایدار باشد. یک دویدن کوتاه قلب را بازسازی نمی‌کند؛ سال‌ها پمپاژ در برابر پس‌بار بالا این کار را می‌کند.

- 2 Mechanical stretch and stress on the myocyte activate **mechanosensors**, and locally released growth factors and vasoactive agents amplify the signal.

WHY: The cell has no way to measure blood pressure directly; it measures the tension in its own membrane and cytoskeleton, and treats that as the input.

کشش و تنش مکانیکی روی میوسیت، مکانوسنسورها را فعال می‌کند و فاکتورهای رشد و مواد وازواکتیو آزادشده به‌طور موضعی، پیام را تقویت می‌کنند.

چرا: سلول راهی برای اندازه‌گیری مستقیم فشار خون ندارد؛ کشش غشا و اسکلت سلولی خودش را می‌سنجد و همان را ورودی می‌گیرد.

- 3 Signal transduction reaches the nucleus and switches on a **gene programme**: more contractile proteins, and re-expression of **foetal genes** such as atrial natriuretic factor and β -myosin heavy chain.

WHY: The adult heart reverts to an embryonic gene set because those isoforms contract more economically — more force per unit of ATP, at the cost of speed.

انتقال پیام به هسته می‌رسد و برنامه ژنی را روشن می‌کند: پروتئین‌های انقباضی بیشتر، و بیان دوباره ژن‌های جنینی مانند فاکتور نatriuretic دهلیزی و زنجیره سنگین بتا-میوزین.

چرا: قلب بالغ به مجموعه ژنی جنینی بازمی‌گردد چون آن ایزوفرم‌ها مقرون به‌صرفه‌تر منقبض می‌شوند — نیروی بیشتر به‌ازای هر واحد ATP، به‌بهای سرعت.

- 4 Each myocyte accumulates more **sarcomeres and mitochondria**. It gets bigger; it does not divide.

WHY: Cardiac muscle is a **permanent tissue** — its cells left the cell cycle before birth. Hypertrophy is the only growth option available to it, which is why the heart can never hyperplase.

هر میوسیت سارکومر و میتوکندری بیشتری می‌انباشد. بزرگ‌تر می‌شود؛ تقسیم نمی‌شود.

چرا: عضله قلبی بافتی دائمی است — سلول‌هایش پیش از تولد از چرخه سلولی خارج شده‌اند. هیپرتروفی تنها گزینه رشد برای آن است، و به همین دلیل قلب هرگز نمی‌تواند هیپرپلازی بدهد.

- 5 The wall thickens and, for a period, the heart **compensates** — normal output against an abnormal load.

WHY: *This is the useful phase, and it can last decades.*

دیواره ضخیم می‌شود و قلب برای مدتی **جبران می‌کند** — برون‌ده طبیعی در برابر باری غیرطبیعی.
چرا: این فاز مفید است و می‌تواند دهه‌ها طول بکشد.

- 6 Eventually the enlarged myocyte **outgrows its blood supply**: capillary density does not keep pace with muscle mass.

WHY: *The coronary circulation was built for the original muscle. A cell twice the size sits twice as far from its nearest capillary, so the subendocardium — the furthest territory — becomes chronically ischaemic.*

سرانجام میوسیت بزرگ‌شده از **خون‌رسانی خود پیشی می‌گیرد**: تراکم مویرگی با توده عضلانی هم‌گام نمی‌شود.
چرا: گردش کرونر برای عضله اولیه ساخته شده بود. سلولی با دو برابر اندازه، دو برابر از نزدیک‌ترین مویرگ فاصله دارد، پس زیراندوکار — دورترین قلمرو — به‌طور مزمن ایسکمیک می‌شود.

NET RESULT Compensated hypertrophy first, then myocyte degeneration, interstitial fibrosis, chamber dilatation and **heart failure**. Hypertrophy is an adaptation with an expiry date.

ابتدا هیپرتروفی جبران‌شده، سپس دژنراسیون میوسیت، فیبروز بینابینی، اتساع حفره و **نارسایی قلب**. هیپرتروفی سازگاری‌ای است با تاریخ انقضا.

HIGH-YIELD — CONCENTRIC VERSUS ECCENTRIC

نکته کلیدی — متحدالمرکز در برابر خارج‌مرکز

Concentric hypertrophy — **pressure** overload (hypertension, aortic stenosis). Sarcomeres are added *in parallel*, the wall thickens and the chamber cavity is **normal or small**.

Eccentric hypertrophy — **volume** overload (aortic or mitral regurgitation). Sarcomeres are added *in series*, the wall thickens modestly and the chamber is **dilated**.

The rule in one line: **pressure thickens, volume dilates**.

متحدالمرکز — اضافه‌بار فشاری (پرفشاری خون، تنگی آئورت). سارکومرها موازی افزوده می‌شوند، دیواره ضخیم و حفره طبیعی یا کوچک است.

خارج‌مرکز — اضافه‌بار حجمی (نارسایی آئورت یا میترال). سارکومرها سری افزوده می‌شوند، دیواره اندکی ضخیم و حفره متسع است.
قاعده در یک خط: فشار ضخیم می‌کند، حجم متسع می‌کند.

3.4 Hyperplasia — and Why It Is Not Hypertrophy

هیپرپلازی — و چرا هیپرتروفی نیست

DEFINITION

تعریف

Hyperplasia is an **increase in the number of cells** in an organ, resulting from proliferation. It can only occur in tissues whose cells are **capable of dividing**.

هیپرپلازی یعنی **افزایش تعداد سلول‌های** یک عضو در نتیجهٔ تکثیر. فقط در بافت‌هایی رخ می‌دهد که سلول‌هایشان **توان تقسیم** دارند.

Hypertrophy and hyperplasia both enlarge an organ, and they frequently happen together — the pregnant uterus does both. Which one a tissue can use is decided not by the stimulus but by the **proliferative capacity of the tissue itself**:

هیپرتروفی و هیپرپلازی هر دو عضو را بزرگ می‌کنند و اغلب با هم رخ می‌دهند — رحم بارداری هر دو را انجام می‌دهد. اینکه بافتی از کدام یک می‌تواند استفاده کند نه با محرک بلکه با **توان تکثیری خود بافت** تعیین می‌شود:

TABLE 3.3 TISSUE TYPE DECIDES WHICH ADAPTATION IS AVAILABLE

جدول ۳.۳ — نوع بافت تعیین می‌کند کدام سازگاری در دسترس است

Tissue type	Examples	Can it hypertrophy? Hyperplase?
نوع بافت	مثال‌ها	هیپرتروفی؟ هیپرپلازی؟
Labile	Surface epithelia, bone marrow, gut mucosa	Both — but hyperplasia dominates; these cells divide continuously
ناپایدار	اپی‌تلیوم‌های سطحی، مغز استخوان، مخاط روده	هر دو — اما هیپرپلازی غالب است؛ این سلول‌ها پیوسته تقسیم می‌شوند
Stable	Liver, kidney tubule, fibroblast, smooth muscle	Both — normally quiescent, but re-enter the cycle when called on
پایدار	کبد، توبول کلیه، فیبروبلاست، عضله صاف	هر دو — معمولاً آرام، اما در صورت نیاز به چرخه بازمی‌گردند
Permanent	Cardiac muscle, skeletal muscle, neurons	Hypertrophy only. The cells left the cell cycle and cannot return
دائمی	عضله قلبی، عضله اسکلتی، نورون‌ها	فقط هیپرتروفی. این سلول‌ها از چرخهٔ سلولی خارج شده‌اند و بازمی‌گردند

EXAM TRAP — THE ENLARGED KIDNEY

دام امتحانی — کلیه بزرگ شده

“Compensatory hypertrophy of the kidney” is the name on the specimen, and it is the name you should write. But the kidney’s response to losing its partner is in fact **both** hypertrophy of existing tubular cells *and* hyperplasia of some of them — the tubular epithelium is a **stable** tissue and retains the ability to divide. The heart, being permanent, does not have that option. If a question asks which organ can only hypertrophy, the answer is the heart, never the kidney.

«هیپرتروفی جبرانی کلیه» نامی است که روی نمونه آمده و همان را باید بنویسید. اما پاسخ کلیه به از دست دادن همتایش در واقع هر دو است — هیپرتروفی سلول‌های توبولی موجود و هیپرپلازی برخی از آن‌ها؛ اپی‌تلیوم توبولی بافتی پایدار است و توان تقسیم را حفظ کرده. قلب، که دائمی است، این گزینه را ندارد. اگر سؤالی پرسد کدام عضو فقط می‌تواند هیپرتروفی کند، پاسخ قلب است، هرگز کلیه.

3.5 Metaplasia

متاپلازی

DEFINITION

تعریف

Metaplasia is a **reversible change in which one differentiated cell type is replaced by another** differentiated cell type, better able to withstand the local environment.

متاپلازی تغییری برگشت‌پذیر است که در آن یک نوع سلول تمایز یافته جای خود را به نوع تمایز یافته دیگری می‌دهد که بهتر می‌تواند محیط موضعی را تحمل کند.

○ MECHANISM — WHY THE TISSUE CHANGES ITS MIND

مکانیسم — چرا بافت نظرش عوض می‌شود

- 1 A **chronic irritant** acts on the surface — gastric acid and bile in the stomach, cigarette smoke in the bronchus, acid reflux in the oesophagus.

WHY: *The injury has to be chronic. An acute insult causes inflammation or necrosis, not metaplasia; the tissue needs time to re-plan.*

یک عامل تحریک مزمن روی سطح اثر می‌کند — اسید معده و صفرا در معده، دود سیگار در برونش، ریفلاکس اسید در مری. چرا: آسیب باید مزمن باشد. آسیب حاد التهاب یا نکروز می‌دهد نه متاپلازی؛ بافت برای بازطراحی به زمان نیاز دارد.

- 2 The existing mature cells are poorly suited to survive it and are steadily lost.

WHY: *Gastric surface epithelium is built to secrete, not to resist prolonged chemical assault.*

سلول‌های بالغ موجود برای بقا در این شرایط مناسب نیستند و پیوسته از بین می‌روند. چرا: اپی‌تلیوم سطحی معده برای ترشح ساخته شده، نه برای مقاومت در برابر حمله شیمیایی طولانی.

- 3 **The differentiated cells do not transform.** Instead the **tissue stem cells** are **reprogrammed**, by signals from the damaged environment, to follow a different differentiation pathway.

WHY: *This is the single most important point in the topic and the most commonly misunderstood. Metaplasia is a change in what the stem cell makes, not a mature cell changing into something else.*

سلول‌های تمایز یافته تبدیل نمی‌شوند. بلکه سلول‌های بنیادی بافت با پیام‌هایی از محیط آسیب‌دیده بازبرنامه‌ریزی می‌شوند تا مسیر تمایزی دیگری را در پیش گیرند.
چرا: این مهم‌ترین نکته این مبحث و شایع‌ترین سوءبرداشت است. متاپلازی تغییر در محصول سلول بنیادی است، نه تبدیل یک سلول بالغ به چیز دیگر.

- 4 The new epithelium is **tougher** and the tissue survives.

WHY: *Intestinal epithelium with goblet cells and an absorptive brush border tolerates a chemically hostile lumen far better than gastric surface epithelium does. The adaptation works.*

اپی‌تلیوم جدید **مقاوم‌تر** است و بافت زنده می‌ماند.
چرا: اپی‌تلیوم روده‌ای با سلول‌های جامی و حاشیه مسواکی جذبی، مجرای شیمیایی نامساعد را بسیار بهتر از اپی‌تلیوم سطحی معده تحمل می‌کند. سازگاری کار می‌کند.

- 5 But the new epithelium is in the **wrong place**, and the specialised function of the original is lost.

WHY: *Metaplastic bronchial squamous epithelium is durable but has no cilia and no mucus — so the airway loses its escalator exactly where it most needs one.*

اما اپی‌تلیوم جدید در **جای نادرست** است و کارکرد تخصصی اپی‌تلیوم اصلی از دست می‌رود.
چرا: اپی‌تلیوم سنگفرشی متاپلاستیک برونش بادوام است اما مزه و موکوس ندارد — پس راه هوایی پله‌برقی خود را دقیقاً جایی از دست می‌دهد که بیش از همه به آن نیاز دارد.

- 6 If the irritant persists, the same reprogrammed, continuously dividing stem cell population may accumulate mutations and progress to **dysplasia** and then carcinoma.

WHY: *Metaplasia itself is not malignant and is reversible. What is dangerous is the soil it creates: a proliferating population under continuing stress.*

اگر محرک ادامه یابد، همان جمعیت سلول بنیادی بازبرنامه‌ریزی‌شده و پیوسته در حال تقسیم ممکن است جهش بیندوزد و به **دیسپلازی** و سپس کارسینوم پیشرفت کند.
چرا: خود متاپلازی بدخیم نیست و برگشت‌پذیر است. آنچه خطرناک است، زمینه‌ای است که می‌سازد: جمعیتی در حال تکثیر زیر فشار مداوم.

NET RESULT A tissue that has traded its specialised function for durability — protected in the short term, and at increased cancer risk in the long term.

بافتی که کارکرد تخصصی خود را با دوام معاوضه کرده — در کوتاه‌مدت محافظت‌شده و در بلندمدت با خطر سرطان بالاتر.

TABLE 3.4 THE METAPLASIAS WORTH KNOWING

جدول ۳.۴ — متاپلازی‌هایی که ارزش دانستن دارند

Site	Change	Cause	Consequence
محل	تغییر	علت	پیامد
Stomach — this session's slide معده — لام این جلسه	Gastric → intestinal epithelium with goblet cells اپی‌تلیوم معده ← روده‌ای با سلول‌های جامی	Chronic gastritis, especially <i>Helicobacter pylori</i> گاستریت مزمن، به‌ویژه هلیکوباکتر پیلوری	Precursor to gastric adenocarcinoma of intestinal type پیش‌ساز آدنوکارسینوم معده از نوع روده‌ای
Bronchus برونش	Ciliated columnar → stratified squamous استوانه‌ای مزگ‌دار ← سنگفرشی مطبق	Cigarette smoke دود سیگار	Loss of the mucociliary escalator; precursor to squamous cell carcinoma از دست رفتن پله‌برقی موکوسیلیاری؛ پیش‌ساز کارسینوم سنگفرشی
Oesophagus (Barrett) مری (بارت)	Squamous → columnar with goblet cells سنگفرشی ← استوانه‌ای با سلول جامی	Chronic acid reflux ریفلاکس اسید مزمن	Precursor to oesophageal adenocarcinoma پیش‌ساز آدنوکارسینوم مری
Connective tissue بافت همبند	Fibrous tissue → bone or cartilage بافت فیبروز ← استخوان یا غضروف	Injury, e.g. myositis ossificans after muscle trauma آسیب، مثلاً میوزیت استخوانی‌شونده پس از ضربه به عضله	Mesenchymal metaplasia — the one that is not epithelial متاپلازی مزانشیمی — تنها موردی که اپی‌تلیالی نیست

HIGH-YIELD — THE FOUR WORDS IN ONE TABLE

نکته کلیدی — چهار واژه در یک جدول

If you remember one thing from Part 3, make it this pairing:

Atrophy = smaller cells · **Hypertrophy** = bigger cells · **Hyperplasia** = more cells · **Metaplasia** = different cells.

Size, size, number, identity. Every exam question on this topic is testing which of those four axes has moved.

اگر فقط یک چیز از بخش ۳ به یاد بسپارید، همین تناظر باشد:

آتروفی = سلول‌های کوچک‌تر · **هیپرتروفی** = سلول‌های بزرگ‌تر · **هیپرپلازی** = سلول‌های بیشتر · **متاپلازی** = سلول‌های متفاوت.

اندازه، اندازه، تعداد، هویت. هر سؤال امتحانی این مبحث می‌سنجد کدام یک از این چهار محور جابه‌جا شده است.

04

This Session's Specimens

نمونه‌های این جلسه

Every specimen on the list, on one card: what you see, why it looks that way, what to call it, and the sentence to write. Work each card by covering everything below *What you see* and producing the rest yourself — that is precisely the task you are set at the bench and in the exam.

هر نمونه فهرست، روی یک کارت: چه می‌بینید، چرا این‌گونه است، چه نامش بگذارید و چه جمله‌ای بنویسید. هر کارت را چنین کار کنید که هر چه زیر چه می‌بینید آمده بپوشانید و باقی را خودتان بسازید — دقیقاً همان کاری که سر میز و در امتحان از شما خواسته می‌شود.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Describe and diagnose each of the six gross specimens unaided.

هر شش نمونه ماکروسکوپی را بدون کمک توصیف و تشخیص دهید.

- Identify lipofuscin and intestinal metaplasia down the microscope.

لیپوفوسین و متاپلازی روده‌ای را زیر میکروسکوپ تشخیص دهید.

- Explain why an obstructed kidney is enlarged and atrophic at the same time.

توضیح دهید چرا کلیه دچار انسداد هم‌زمان بزرگ و آتروفیک است.

- Separate the pairs that look alike — atrophy from hypoplasia, hypertrophy from dilatation.

جفت‌های شبیه به هم را جدا کنید — آتروفی از هیپوپلازی، هیپرتروفی از اتساع.

4.1 Gross Specimens — Atrophy

نمونه‌های ماکروسکوپی — آتروفی

GROSS SPECIMEN NO. 1 · GROSS

Brown atrophy of the heart

آتروفی قهوه‌ای قلب

WHAT YOU SEE

چه می‌بینید

- The heart is **reduced in size**, and the **transverse diameter is reduced more obviously** than the long axis — so the organ looks narrow and slender.

قلب کوچک شده و قطر عرضی آشکارا بیشتر از محور طولی کاهش یافته — پس عضو باریک و کشیده به نظر می‌رسد.

- The colour is **light brown** rather than the normal red-brown.

رنگ به جای قرمز-قهوه‌ای طبیعی، قهوه‌ای روشن است.

- The **coronary arteries on the surface are highly meandering and serpentine** — they take a winding, snake-like course.

شریان‌های کرونر روی سطح بسیار پرپیچ‌وخم و مارپیچ‌اند — مسیری پیچان و مارمانند دارند.

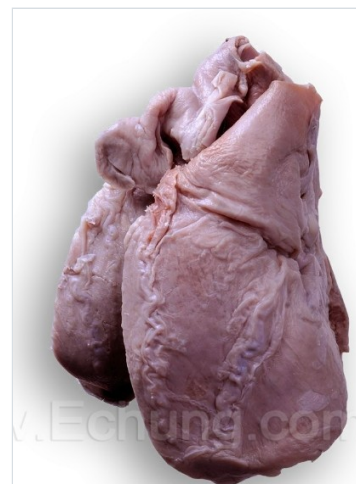


Fig 4.1 Compare the outline with Fig 2.1: this heart is narrow and slender, and the coronary vessels wander instead of running straight.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

Two independent consequences of one process.

Because: *The myocytes shrink by autophagy (§3.2), so muscle mass and therefore heart size fall. The lipofuscin left over from that autophagy accumulates in the myocyte cytoplasm and, summed over billions of cells, tints the whole organ brown. Meanwhile the epicardial coronary arteries keep their original length while the heart beneath them contracts — a fixed-length vessel on a shrinking surface has nowhere to go but into curves. The tortuosity is not vascular disease; it is geometry.*

خط‌نمای آن را با شکل ۲.۱ مقایسه کنید: این قلب باریک و کشیده است و عروق کرونر به جای مسیر مستقیم، پرپیچ‌وخم می‌روند.

دو پیامد مستقل از یک فرایند.

Because: میوسیت‌ها با اتوفازی کوچک می‌شوند (بخش ۳.۲)، پس توده عضلانی و در نتیجه اندازه قلب کاهش می‌یابد. لیپوفوسین بازمانده از همان اتوفازی در سیتوپلاسم میوسیت انباشته می‌شود و جمع آن در میلیارد‌ها سلول، کل عضو را قهوه‌ای می‌کند. در همین حال، شریان‌های کرونر اپی‌کاردی طول اصلی خود را حفظ می‌کنند در حالی‌که قلب زیرشان جمع می‌شود — رگی با طول ثابت روی سطحی در حال کوچک‌شدن، جایی جز پیچ‌خوردن ندارد. پرپیچ‌وخمی، بیماری عروقی نیست؛ هندسه است.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Brown atrophy of the heart

آتروفی قهوه‌ای قلب

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Organ: Heart. **Description:** The heart is reduced in size, with the transverse diameter reduced disproportionately, giving a slender outline. The colour is light brown throughout. The epicardial coronary arteries follow a markedly tortuous, serpentine course over the surface. No focal lesion, scar or chamber dilatation is seen. **Diagnosis:** Brown atrophy of the heart.

عضو: قلب. **توصیف:** قلب کوچک شده و قطر عرضی به‌طور نامتناسب کاهش یافته که خط‌نمایی کشیده به آن داده است. رنگ در سراسر، قهوه‌ای روشن است. شریان‌های کرونر اپی‌کاردی مسیری آشکارا پرپیچ‌وخم و مارپیچ روی سطح دارند. ضایعهٔ کانونی، اسکار یا اتساع حفره دیده نمی‌شود. **تشخیص:** آتروفی قهوه‌ای قلب.

CLINICAL CORRELATION — WHO THIS HEART BELONGED TO

ارتباط بالینی — این قلب از آن چه کسی بود

Brown atrophy is the heart of **old age or chronic wasting** — advanced cancer, tuberculosis, severe malnutrition. The old term is **cardiac cachexia**. It is the opposite end of the spectrum from the specimen in §4.2, and the two are often shown side by side for exactly that reason.

آتروفی قهوه‌ای، قلب **سالمندی یا تحلیل مزمن** است — سرطان پیشرفته، سل، سوءتغذیهٔ شدید. اصطلاح قدیمی آن **کاشکسی قلبی** است. این سر دیگر طیفی است که نمونهٔ بخش ۴.۲ در آن قرار دارد و به همین دلیل این دو اغلب کنار هم نشان داده می‌شوند.

GROSS SPECIMEN NO. 2 · GROSS

Atrophy of the brain

آتروفی مغز

WHAT YOU SEE

چه می بینید

- The brain is **reduced in size and weight**.
مغز کوچک و سبک شده است.
- The **gyri are narrowed** and the **sulci are correspondingly widened** and deepened.
چین ها باریک و شیارها به همان نسبت پهن و عمیق شده اند.
- The **leptomeninges appear loose** over the surface, and (on a coronal section) the ventricles are dilated to fill the space.
لیپتومننژها روی سطح شل به نظر می رسند و در برش کروئال، بطن ها برای پرکردن فضا متسع اند.

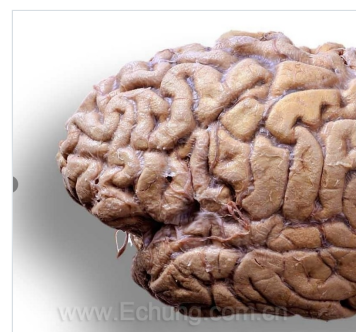


Fig 4.2 Narrowed gyri and correspondingly widened sulci. The brain has pulled away from its own surface.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

The deck attributes it to **lack of nutrients** — chronic ischaemia and undernutrition of the cortex.

Because: Neurons are **permanent** cells. They cannot be replaced, so loss of neurons and of their dendritic trees is permanent volume loss. The gyri, which are made of cortex, shrink; the sulci between them are spaces, so they can only widen. The skull cannot shrink to match, so the vacated volume is taken up by cerebrospinal fluid — which is why the ventricles dilate. That dilatation is passive and is called **hydrocephalus ex vacuo**: fluid filling a space, not fluid under pressure.

شیارهای مغزی پهن و چین ها باریک شده اند. مغز از سطح خودش عقب نشسته است.

اسلایدها آن را به کمبود مواد مغذی نسبت می دهند — ایسکمی مزمن و سوءتغذیه قشر مغز.

Because: نورون ها سلول هایی دائمی اند. جایگزین نمی شوند، پس از دست رفتن نورون ها و درخت دندریتی شان، از دست رفتن دائمی حجم است. چین ها که از قشر ساخته شده اند کوچک می شوند؛ شیارهای میانشان فضا هستند، پس فقط می توانند پهن شوند. جمجمه نمی تواند خود را با آن منطبق کند، پس حجم خالی شده را مایع مغزی-نخاعی پر می کند — و به همین دلیل بطن ها متسع می شوند. این اتساع غیرفعال است و **هیدروسفالی اکس واکوئو** نام دارد: مایعی که فضا را پر می کند، نه مایعی تحت فشار.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Atrophy of the brain, due to lack of nutrients

آتروفی مغز، ناشی از کمبود مواد مغذی

WRITE IT LIKE THIS

این گونه بنویسید

Organ: Brain. **Description:** The brain is reduced in size. The gyri are narrowed and the intervening sulci are widened and deepened, most evidently over the frontal and temporal lobes. The leptomeninges lie loosely over the shrunken surface. **Diagnosis:** Cerebral atrophy.

عضو: مغز. **توصیف:** مغز کوچک شده است. چین ها باریک و شیارهای میانی پهن و عمیق شده اند، آشکارتر از همه روی لوب های پیشانی و گیجگاهی. لپتومننژها شل روی سطح جمع شده قرار گرفته اند. **تشخیص:** آتروفی مغزی.

GROSS SPECIMEN NO. 3 · GROSS

Renal compression atrophy — obstruction of the ureter

آتروفی فشاری کلیه — انسداد حالب

WHAT YOU SEE

چه می بینید

- The kidney is **enlarged**, and the **surface is uneven and nodular**.
کلیه بزرگ شده و سطح آن ناهموار و ندولار است.
- On the **cut surface**: the **renal pelvis and calyces are highly dilated**.
در سطح مقطع: لگنچه و کالیس ها به شدت متسع اند.
- The **renal parenchyma is significantly atrophied and thinned**.
پارانشیم کلیه به طور قابل توجه آتروفیک و نازک شده است.
- The **boundary between cortex and medulla is unclear**.
مرز قشر و مدولا نامشخص است.

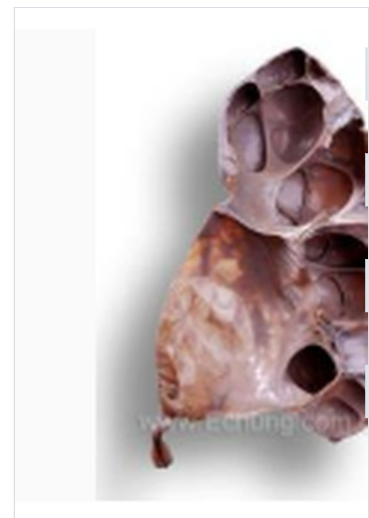


Fig 4.3 The cut surface: dilated pelvis and calyces, with the parenchyma reduced to a thin rim.

سطح مقطع: لگنچه و کالیس های متسع، با پارانشیمی که به حاشیه ای نازک تقلیل یافته.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

An obstruction below the kidney turns the collecting system into a pressurised bag.

Because: Urine is produced continuously but cannot escape past the obstructed ureter. It backs up and the pelvis and calyces dilate — that is why the organ as a whole is larger. The rising pressure then acts inwards on the parenchyma from the medulla outwards, compressing tubules and the small vessels that feed them. Compression is one of the listed causes of atrophy (§3.2), and it acts here by two routes at once: direct mechanical pressure on the tubular cells, and **ischaemia** from compressed vasculature. The pyramids flatten first because they are nearest the dilated calyces, which is why the cortico-medullary boundary blurs. The nodular external surface is the cortex bulging between the underlying dilated calyces.

انسدادی زیر کلیه، سیستم جمع‌کننده را به کیسه‌ای تحت فشار تبدیل می‌کند.

Because: ادرار پیوسته ساخته می‌شود اما نمی‌تواند از حالب مسدود بگذرد. پس‌زده می‌شود و لگنچه و کالیس‌ها متسع می‌گردند — به همین دلیل کل عضو بزرگ‌تر است. سپس فشار فزاینده از مدولا به بیرون بر پارانشیم وارد می‌شود و توبول‌ها و رگ‌های کوچک تغذیه‌کننده آن‌ها را فشرده می‌کند. فشار یکی از علل فهرست‌شده آتروفی است (بخش ۳.۲) و اینجا هم‌زمان از دو راه عمل می‌کند: فشار مکانیکی مستقیم بر سلول‌های توبولی، و **ایسکمی** ناشی از فشرده‌شدن عروق. هرم‌ها زودتر مسطح می‌شوند چون به کالیس‌های متسع نزدیک‌ترند و به همین دلیل مرز قشری-مدولاری محو می‌شود. سطح بیرونی ندولار، برجستگی قشر میان کالیس‌های متسع زیرین است.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Renal compression atrophy (hydronephrosis) caused by obstruction of the ureter

آتروفی فشاری کلیه (هیدرونفروز) ناشی از انسداد حالب

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Organ: Kidney. **Description:** The kidney is enlarged with an uneven, nodular external surface. The cut surface shows marked dilatation of the renal pelvis and calyces. The parenchyma is markedly thinned and atrophic, and the cortico-medullary junction is indistinct. **Diagnosis:** Compression atrophy of the kidney (hydronephrosis) secondary to ureteric obstruction.

عضو: کلیه. **توصیف:** کلیه بزرگ شده و سطح بیرونی ناهموار و ندولار دارد. سطح مقطع، اتساع بارز لگنچه و کالیس‌ها را نشان می‌دهد. پارانشیم به شدت نازک و آتروفیک است و محل اتصال قشری-مدولاری نامشخص است. **تشخیص:** آتروفی فشاری کلیه (هیدرونفروز) ثانویه به انسداد حالب.

HIGH-YIELD — AN ORGAN CAN BE BIGGER AND ATROPHIC AT ONCE

نکته کلیدی — عضو می‌تواند هم‌زمان بزرگ‌تر و آتروفیک باشد

This is the single most examined point on this specimen, and it catches people every year. **Atrophy is a statement about the parenchyma, not about the organ's outline.** The hydronephrotic kidney is larger than normal because it contains a bag of urine; the functioning tissue within it has been crushed to a rim. If the question asks whether the kidney is enlarged, the answer is yes; if it asks whether it is atrophic, the answer is also yes; and both are in the same sentence of the specimen description.

این پُرپرسش‌ترین نکته این نمونه است و هر سال عده‌ای را می‌گیرد. آتروفی گزاره‌ای درباره پارانشیم است، نه درباره خط‌نمای عضو. کلیه هیدرونفروتیک از طبیعی بزرگ‌تر است چون کیسه‌ای از ادرار در خود دارد؛ بافت کارآمد درونش به حاشیه‌ای له شده است. اگر سؤال بپرسد آیا کلیه بزرگ شده، پاسخ بله است؛ اگر بپرسد آیا آتروفیک است، پاسخ باز هم بله است؛ و هر دو در یک جمله توصیف نمونه آمده‌اند.

GROSS SPECIMEN NO. 4 • GROSS

Leprotic atrophy of the lower extremity

آتروفی جذامی اندام تحتانی

WHAT YOU SEE

چه می‌بینید

- **Shortening and deformation of the toes;** mild thinning of the calf.
کوتاهی و بدشکلی انگشتان؛ نازک‌شدن خفیف ساق.
- The **skin becomes thinner and smoother** — it has lost its normal texture and appendages.
پوست نازک‌تر و صاف‌تر شده — بافت و ضمائم طبیعی خود را از دست داده.
- The cross-section of the calf shows **thinning of the tibial and fibular cortex.**
مقطع عرضی ساق، نازک‌شدن قشر استخوان درشت‌نی و نازک‌نی را نشان می‌دهد.
- **Muscle mass is reduced or essentially absent, replaced by adipose tissue.**
توده عضلانی کاهش یافته یا عملاً از بین رفته و جای آن را بافت چربی گرفته است.



Fig 4.4 Leg and toes, with a cross-section of the calf displayed alongside. Note the shortened, deformed toes and the thin, smooth skin.

ساق و انگشتان، همراه با مقطع عرضی ساق در کنار آن. به انگشتان کوتاه و بدشکل و پوست نازک و صاف توجه کنید.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

One organism, acting on nerves, producing atrophy of four different tissues.

Because: *Mycobacterium leprae* preferentially invades **peripheral nerves**, because it grows best at the cooler temperatures of the skin and superficial nerves of the limbs. Destroying the nerve removes the trophic and motor supply at a stroke, and each tissue then atrophies for its own reason: **muscle** from denervation and disuse, **bone** from loss of the mechanical loading that maintains it (Wolff's law — bone that is not stressed is resorbed), **skin** from loss of autonomic and sensory innervation. The shortening and deformity of the toes is different in kind: it follows from **sensory loss**, which allows repeated unnoticed trauma, ulceration, infection and resorption of the digits. The fat is not new growth — it simply remains where the muscle has gone.

یک ارگانیزم، که با اثر بر اعصاب، در چهار بافت متفاوت آتروفی ایجاد می‌کند.

Because: *Mycobacterium leprae* ترجیحاً به **اعصاب محیطی** حمله می‌کند، چون در دمای خنک‌تر پوست و اعصاب سطحی اندام‌ها بهتر رشد می‌کند. تخریب عصب، تغذیهٔ تروفیک و حرکتی را یکباره برمی‌دارد و هر بافت به دلیل خودش آتروفی می‌کند: **عضله** از دِنرواسیون و بی‌مصرفی، **استخوان** از دست رفتن بارگذاری مکانیکی نگه‌دارنده (قانون وولف — استخوانی که تحت تنش نباشد بازجذب می‌شود)، **پوست** از دست رفتن عصب‌دهی خودکار و حسی. کوتاهی و بدشکلی انگشتان از نوع دیگری است: پیامد از **دست رفتن حس** است که آسیب مکرر بدون احساس، زخم، عفونت و بازجذب بندهای انگشت را ممکن می‌سازد. چربی رشد تازه نیست — صرفاً جایی مانده که عضله رفته است.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Leprotic atrophy of the lower extremity

آتروفی جذامی اندام تحتانی

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Organ: Lower limb (leg and foot). **Description:** The toes are shortened and deformed and the calf is mildly thinned. The skin is thin and abnormally smooth. The cut cross-section of the calf shows thinning of the cortex of both tibia and fibula, with marked reduction or loss of skeletal muscle, which has been replaced by adipose tissue. **Diagnosis:** Neurogenic (leprotic) atrophy of the lower extremity.

عضو: اندام تحتانی (ساق و پا). **توصیف:** انگشتان کوتاه و بدشکل و ساق اندکی نازک شده است. پوست نازک و به‌طور غیرطبیعی صاف است. مقطع عرضی ساق، نازک‌شدن قشر هر دو استخوان درشت‌نی و نازک‌نی را نشان می‌دهد، با کاهش بارز یا فقدان عضلهٔ اسکلتی که جای آن را بافت چربی گرفته است. **تشخیص:** آتروفی نوروژنیک (جذامی) اندام تحتانی.

4.2 Gross Specimens — Hypertrophy

نمونه‌های ماکروسکوپی — هیپرتروفی

GROSS SPECIMEN NO. 21 · GROSS

Hypertrophy of the heart

هیپرتروفی قلب

WHAT YOU SEE

چه می بینید

- The heart is **enlarged** and heavier than normal.
قلب بزرگ و سنگین تر از طبیعی است.
- The **left ventricular wall is thickened** — well above the normal 12–15 mm.
دیواره بطن چپ ضخیم شده — بسیار بالاتر از حد طبیعی ۱۲ تا ۱۵ میلی متر.
- The **left heart chamber is dilated**.
حفره قلب چپ متسع است.
- The papillary muscles and trabeculae carneae are prominent and thickened.
عضلات پاپیلاری و ترابکول های گوشتی برجسته و ضخیم شده اند.

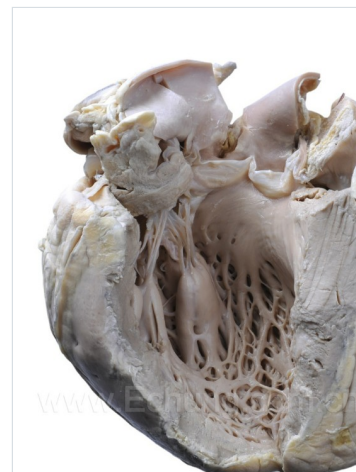


Fig 4.5 The cut left ventricle. Measure the wall against the normal 12–15 mm, and note the trabeculae carneae standing out on the endocardial surface.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

Sustained overload drove each myocyte to add sarcomeres (§3.3), and the wall thickened as a result.

Because: *Because cardiac muscle is a permanent tissue, the only available response to a raised workload is for existing cells to enlarge — the number of myocytes does not change. The thickened wall is the sum of billions of individually enlarged cells.*

بطن چپ بریده شده. ضخامت دیواره را با حد طبیعی ۱۲ تا ۱۵ میلی متر بسنجید و به ترابکول های برجسته روی سطح اندوکارد توجه کنید.

اضافه بار پایدار هر میوسیت را واداشت سارکومر بیفزاید (بخش ۳.۳) و دیواره در نتیجه ضخیم شد.

Because: چون عضله قلبی بافتی دائمی است، تنها پاسخ در دسترس به افزایش بار کاری، بزرگ شدن سلول های موجود است — تعداد میوسیت ها تغییر نمی کند. دیواره ضخیم شده، حاصل جمع میلیاردها سلول منفرداً بزرگ شده است.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Cardiac hypertrophy — left ventricular

هیپرتروفی قلب — بطن چپ

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Organ: Heart. **Description:** The heart is enlarged. On the cut surface the left ventricular wall is markedly thickened, and the papillary muscles and trabeculae carneae are prominent. The left ventricular cavity is dilated. **Diagnosis:** Left ventricular hypertrophy.

عضو: قلب. **توصیف:** قلب بزرگ شده است. در سطح مقطع، دیوارهٔ بطن چپ آشکارا ضخیم و عضلات پاپیلاری و ترابکول‌های گوشتی برجسته‌اند. حفرهٔ بطن چپ متسع است. **تشخیص:** هیپرتروفی بطن چپ.

EXAM TRAP — THE DECK SAYS “CENTRAL HYPERTROPHY”. READ THIS BEFORE THE EXAM.

دام امتحانی — اسلاید می‌گوید «هیپرتروفی مرکزی». پیش از امتحان این را بخوانید.

The specimen description reads: “the left ventricular wall is thickened, and the left heart chamber is dilated (central hypertrophy)”. Those two features do not normally go together, and the bracket is almost certainly a translation of 向心性肥大, which is standard Chinese for **concentric** hypertrophy — the pressure-overload pattern with a thick wall and a *normal or reduced* cavity. **Eccentric** hypertrophy (离心性肥大) is the volume-overload pattern, with a dilated cavity.

So the safest answer in an exam: **this is left ventricular hypertrophy**, and if you are asked to classify it, say that a thickened wall with a *non-dilated* cavity is **concentric** (pressure overload — hypertension, aortic stenosis), while a thickened wall with a *dilated* cavity is **eccentric** (volume overload — aortic or mitral regurgitation), and state which one the specimen in front of you actually shows. Describing what you see protects you from an ambiguity in the label.

توصیف نمونه چنین است: «دیوارهٔ بطن چپ ضخیم شده و حفرهٔ قلب چپ متسع است (هیپرتروفی مرکزی)». این دو ویژگی معمولاً با هم نمی‌آیند و عبارت داخل پرانتز تقریباً به‌یقین ترجمهٔ 向心性肥大 است، که در چینی معادل استاندارد هیپرتروفی **متحدالمركز** است — الگوی اضافه‌بار فشاری با دیوارهٔ ضخیم و حفرهٔ طبیعی یا کوچک‌شده. هیپرتروفی **خارج‌مركز** (离心性肥大) الگوی اضافه‌بار حجمی با حفرهٔ متسع است.

پس ایمن‌ترین پاسخ در امتحان: **این هیپرتروفی بطن چپ است**، و اگر خواستند طبقه‌بندی کنید بگویید دیوارهٔ ضخیم با حفرهٔ غیرمتسع یعنی **متحدالمركز** (اضافه‌بار فشاری — پرفشاری خون، تنگی آئورت) و دیوارهٔ ضخیم با حفرهٔ متسع یعنی **خارج‌مركز** (اضافه‌بار حجمی — نارسایی آئورت یا میترال)، و بگویید نمونهٔ پیش رویتان کدام را نشان می‌دهد. توصیف آنچه می‌بینید، شما را از ابهام برچسب مصون می‌دارد.

GROSS SPECIMEN NO. 22 · GROSS

Compensatory hypertrophy of the kidney

هیپرتروفی جبرانی کلیه



Fig 4.6 The two kidneys from one patient, shown together. On the left, the enlarged compensating kidney; on the right, the congenitally dysplastic one. The teaching value is entirely in the comparison — neither organ means much alone.

دو کلیه یک بیمار، کنار هم. سمت چپ، کلیه بزرگ شده جبران کننده؛ سمت راست، کلیه دیسپلاستیک مادرزادی. ارزش آموزشی کاملاً در مقایسه است — هیچ یک به تنهایی معنای چندانی ندارد.

WHAT YOU SEE

چه می بینید

- **One kidney is significantly reduced in volume** — congenital dysplasia.
حجم یک کلیه به طور قابل توجه کاهش یافته — دیسپلازی مادرزادی.
- **The other kidney is increased in volume** — compensatory hypertrophy.
حجم کلیه دیگر افزایش یافته — هیپرتروفی جبرانی.
- On the cut surface of the enlarged kidney, the **renal cortex is thickened**.
در سطح مقطع کلیه بزرگ شده، قشر کلیه ضخیم است.
- The architecture of the enlarged kidney is otherwise **normal** — no dilatation, no scarring.
معماری کلیه بزرگ شده در بقیه موارد طبیعی است — بدون اتساع، بدون اسکار.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

One kidney is doing the work of two, and has grown to match.

Because: When functioning renal mass is lost, the surviving nephrons receive an increased filtration load. Growth factors and mechanical signals drive the tubular cells to enlarge — and, because tubular epithelium is a **stable** tissue, some of them also divide. The cortex thickens because that is where the tubules are. This is the same principle that lets a living donor give away a kidney: the remaining one enlarges and recovers most of the lost function.

یک کلیه کار دو کلیه را انجام می‌دهد و به همان اندازه رشد کرده است.

Because: وقتی توده کارآمد کلیوی از دست می‌رود، نفرون‌های بازمانده بار فیلتراسیون بیشتری دریافت می‌کنند. فاکتورهای رشد و پیام‌های مکانیکی، سلول‌های توبولی را به بزرگ شدن وامی‌دارند — و چون اپی‌تلیوم توبولی بافتی **پایدار** است، برخی از آن‌ها تقسیم هم می‌شوند. قشر ضخیم می‌شود چون توبول‌ها آنجا هستند. این همان اصلی است که به اهداکننده زنده اجازه می‌دهد یک کلیه ببخشد: کلیه باقی‌مانده بزرگ می‌شود و بیشتر عملکرد ازدست‌رفته را بازمی‌یابد.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Compensatory hypertrophy of the kidney, secondary to contralateral congenital dysplasia

هیپرتروفی جبرانی کلیه، ثانویه به دیسپلازی مادرزادی سمت مقابل

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Organ: Both kidneys. **Description:** The two kidneys are markedly unequal. One is small and malformed, consistent with congenital dysplasia. The other is uniformly enlarged, with a smooth capsule and no dilatation of the pelvis; its cut surface shows a thickened cortex with preserved cortico-medullary demarcation.

Diagnosis: Compensatory hypertrophy of the kidney, with contralateral congenital dysplasia.

عضو: هر دو کلیه. **توصیف:** دو کلیه آشکارا نابرابرند. یکی کوچک و بدشکل است، سازگار با دیسپلازی مادرزادی. دیگری به‌طور یکنواخت بزرگ شده، کپسول صاف دارد و لگنچه‌اش متسع نیست؛ سطح مقطعش قشری ضخیم با مرز قشری-مدولاری حفظ‌شده نشان می‌دهد. **تشخیص:** هیپرتروفی جبرانی کلیه، همراه با دیسپلازی مادرزادی سمت مقابل.

4.3 Microscopic Slides

لام‌های میکروسکوپی

SLIDE 1 · MICRO

Atrophy of the heart — myocardial brown atrophy

آتروفی قلب — آتروفی قهوه‌ای میوکارد

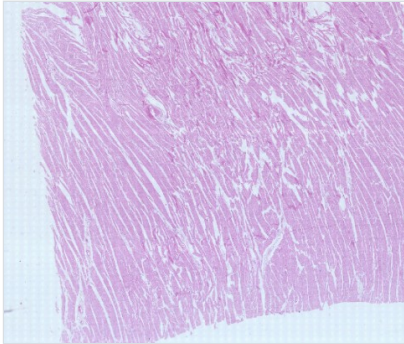


Fig 4.7 4×. Start here. The architecture is preserved — this is still recognisable myocardium — but the fibres are thin and the spaces between them are wide.

۴۰. از اینجا شروع کنید. معماری حفظ شده — این هنوز میوکارد قابل تشخیص است — اما رشته‌ها نازک و فاصله میانشان زیاد است.

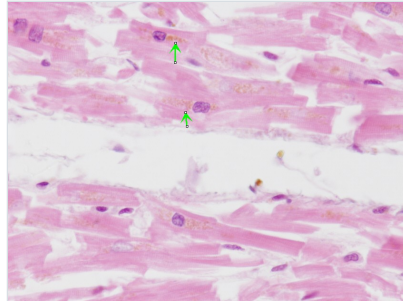


Fig 4.8 40×. The diagnostic finding: **yellow-brown granular pigment** clustered at the poles of the nuclei. Green arrows mark it.

۴۰. یافته تشخیصی: رنگدانه دانه‌دار زرد-قهوه‌ای خوشه‌شده در دو قطب هسته. پیکان‌های سبز نشان می‌دهند.

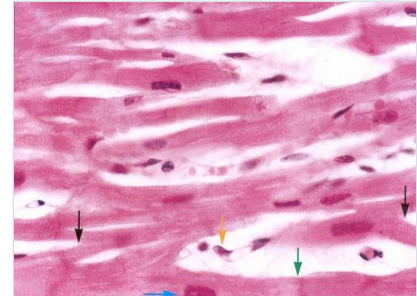


Fig 4.9 40×. Thinned, wavy fibres with widened interstitial spaces between them. Nuclei look crowded because the cytoplasm around them has gone.

۴۰. رشته‌های نازک و موج‌دار با فضاهای بینابینی پهن‌شده. هسته‌ها متراکم به نظر می‌رسند چون سیتوپلاسم پیرامونشان رفته است.

WHAT YOU SEE

چه می بینید

- **Low power:** myocardial architecture is preserved, but the muscle fibres are **thinner than normal** and the **interstitial spaces between them are widened**.

بزرگ‌نمایی پایین: معماری میوکارد حفظ شده، اما رشته‌های عضلانی نازک‌تر از طبیعی و فضاهاى بینابینی میانشان پهن‌تر است.

- **High power:** yellow-brown granular pigment in the cytoplasm, concentrated at **both poles of the nucleus**.

بزرگ‌نمایی بالا: رنگدانهٔ دانه‌دار زرد-قهوه‌ای در سیتوپلاسم، متمرکز در دو قطب هسته.

- Nuclei appear relatively **crowded and prominent** against the reduced cytoplasm.

هسته‌ها در برابر سیتوپلاسم کاهش یافته نسبتاً متراکم و برجسته به نظر می‌رسند.

- Some **fibre separation and rupture** may be visible.

گاه جدایی و پارگی رشته‌ها دیده می‌شود.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

Each finding is one step of the mechanism in §3.2, made visible.

Because: The *thin fibres* are the autophagy and proteasome degradation of contractile protein. The *widened interstitium* is not new tissue — it is the space vacated as the fibres narrowed, which is why the stroma looks more prominent without having grown. The *pigment* is *lipofuscin*, the indigestible residue of autophagocytosed membrane lipid; it sits at the nuclear poles because that is where the cell's lysosomes and Golgi are concentrated. Because it accumulates over a lifetime and is never cleared, lipofuscin is called the “wear-and-tear” pigment — its presence dates the process as chronic.

هر یافته، یک گام از مکانیسم بخش ۳.۲ است که قابل‌رؤیت شده.

Because: رشته‌های نازک، حاصل اتوفاژی و تجزیهٔ پروتئازومی پروتئین انقباضی‌اند. بینابینی پهن‌شده بافت تازه نیست — فضایی است که با باریک‌شدن رشته‌ها خالی شده، و به همین دلیل استروما برجسته‌تر به نظر می‌رسد بی‌آنکه رشد کرده باشد. رنگدانه همان لیپوفوشین است، باقی‌ماندهٔ غیرقابل‌هضم لیپید غشایی اتوفاگوسیت‌شده؛ در قطب‌های هسته می‌نشیند چون لیزوزوم‌ها و گلژی سلول آنجا متمرکزند. چون در طول عمر انباشته می‌شود و هرگز پاک نمی‌گردد، لیپوفوشین را رنگدانهٔ «فرسودگی» می‌نامند — حضورش نشان می‌دهد فرایند مزمن است.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Brown atrophy of the myocardium

آتروفی قهوه‌ای میوکارد

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Tissue: Myocardium. **Description:** The overall architecture of the myocardium is preserved. The muscle fibres are thinner than normal and the interstitial spaces between them are correspondingly widened. At high power, fine yellow-brown granular pigment is present in the cytoplasm of many myocytes, concentrated at both poles of the nucleus. No inflammatory infiltrate, necrosis or fibrosis is seen. **Diagnosis:** Brown atrophy of the heart.

بافت: میوکارد. **توصیف:** معماری کلی میوکارد حفظ شده است. رشته‌های عضلانی نازک‌تر از طبیعی و فضاهاى بینابینی میانشان به همان نسبت پهن‌تر است. در بزرگ‌نمایی بالا، رنگدانه دانه‌دار ظریف زرد-قهوه‌ای در سیتوپلاسم بسیاری از میوسیت‌ها و متمرکز در دو قطب هسته دیده می‌شود. ارتشاح التهابی، نکروز یا فیبروز دیده نمی‌شود. **تشخیص:** آتروفی قهوه‌ای قلب.

BENCH TECHNIQUE — THIS IS THE SLIDE YOU MUST DRAW

فن آزمایشگاه — این همان لامی است که باید بکشید

Slide 1 is on the homework list as a **drawing**. Draw it at **40×**, not 4×, and include four things: a few thinned muscle fibres with their striations, the widened space between them, a nucleus, and the **granular pigment at the nuclear poles** — drawn as small stippled dots, not as a solid patch. Label the pigment “*yellow-brown granular pigment (lipofuscin)*”. A drawing without the pigment has missed the diagnosis, however neat it is.

لام ۱ در فهرست تکلیف به‌عنوان **نقاشی** آمده است. آن را در **۴۰×** بکشید نه ۴×، و چهار چیز را وارد کنید: چند رشته عضلانی نازک‌شده با خطوط عرضی‌شان، فضای پهن‌شده میانشان، یک هسته، و **رنگدانه دانه‌دار در قطب‌های هسته** — به‌صورت نقطه‌های ریز پراکنده، نه یک لکه توپر. رنگدانه را چنین برچسب بزنید: «رنگدانه دانه‌دار زرد-قهوه‌ای (لیپوفوسین)». نقاشی بدون رنگدانه، تشخیص را از دست داده، هر قدر هم تمیز باشد.

SLIDE 2 (SAMPLE SLIDE 84) · MICRO

Gastric mucosa with intestinal metaplasia

مخاط معده با متاپلازی رودهای



Fig 4.10 4x. A ribbon of gastric mucosa. At this power you establish the organ and see that the surface is intact and the glands are still arranged perpendicular to it.

۴x. نواری از مخاط معده. در این بزرگ‌نمایی، عضو را مشخص می‌کنید و می‌بینید که سطح سالم است و غدد هنوز عمود بر آن آرایش یافته‌اند.

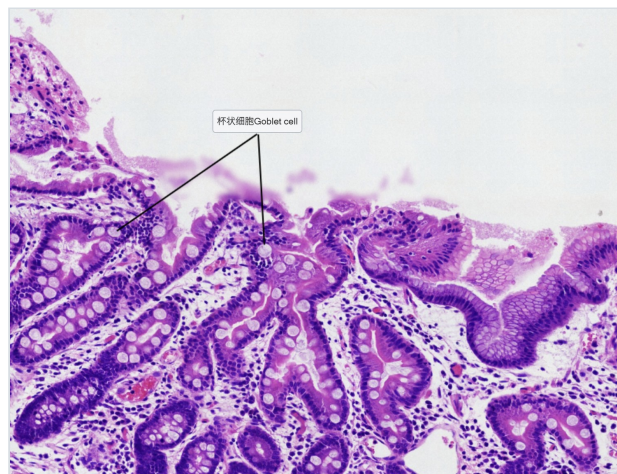


Fig 4.11 40x. The diagnostic cells: **goblet cells** (杯状细胞), labelled, sitting in gastric mucosa where they have no business being.

۴۰x. سلول‌های تشخیصی: **سلول‌های جامی**، برچسب‌خورده، نشسته در مخاط معده جایی که اصلاً نباید باشند.

WHAT YOU SEE

چه می بینید

- **Low power:** gastric mucosa, recognised by its surface foveolae and perpendicular glands; the overall architecture is preserved.

بزرگ‌نمایی پایین: مخاط معده، با چاله‌های سطحی و غدد عمودش شناخته می‌شود؛ معماری کلی حفظ شده است.

- **High power:** scattered among the gastric epithelium are **goblet cells** — tall cells with a clear, mucin-filled cup of cytoplasm pushing the nucleus down to the base.

بزرگ‌نمایی بالا: پراکنده میان اپی‌تلیوم معده، **سلول‌های جامی** — سلول‌های بلند با جامی شفاف و پر از موسین که هسته را به قاعده می‌راند.

- The epithelium in those areas looks **intestinal** rather than gastric — a flatter, absorptive-type surface. اپی‌تلیوم در آن نواحی به جای معدی، **روده‌ای** به نظر می‌رسد — سطحی مسطح‌تر و از نوع جذبی.
- A **chronic inflammatory infiltrate** — lymphocytes and plasma cells — is present in the lamina propria. **ارتشاح التهابی مزمن** — لنفوسیت و پلاسماسل — در لامینا پروپریا دیده می‌شود.

WHY IT LOOKS LIKE THAT

چرا این شکلی است

The stem cells of the gastric glands have been reprogrammed (§3.5).

Because: Chronic gastritis — very often *Helicobacter pylori* — keeps the mucosa under sustained chemical and inflammatory attack. The gastric stem cells in the gland necks respond by differentiating along an **intestinal** pathway instead, producing goblet cells and absorptive enterocytes that tolerate the environment better. Note what has not happened: no gastric cell has turned into an intestinal cell. The lymphocytes and plasma cells in the lamina propria are the evidence of the chronic irritation that caused it — which is why the slide is properly called gastritis with intestinal metaplasia.

سلول‌های بنیادی غدد معده بازبرنامه‌ریزی شده‌اند (بخش ۳.۵).

Because: گاستریت مزمن — بسیار اغلب هلیکوباکتر پیلوری — مخاط را زیر حملهٔ شیمیایی و التهابی پیوسته نگه می‌دارد. سلول‌های بنیادی معدی در گردن غدد پاسخ می‌دهند و به جای آن در مسیر **روده‌ای** تمایز می‌یابند و سلول جامی و انتروسیت جذبی می‌سازند که محیط را بهتر تحمل می‌کنند. توجه کنید چه رخ نداده: هیچ سلول معدی‌ای به سلول روده‌ای تبدیل نشده. لنفوسیت‌ها و پلاسماسل‌های لامینا پروپریا، شاهد همان تحریک مزمنی‌اند که این را پدید آورده — و به همین دلیل نام درست لام گاستریت همراه با متاپلازی روده‌ای است.

PATHOLOGICAL DIAGNOSIS

تشخیص پاتولوژیک

Chronic gastritis with intestinal metaplasia

گاستریت مزمن با متاپلازی روده‌ای

WRITE IT LIKE THIS

این‌گونه بنویسید

Tissue: Gastric mucosa. **Description:** The mucosal architecture is preserved. Within the surface and glandular epithelium there are numerous goblet cells, containing a clear apical mucin vacuole that displaces the nucleus basally, together with epithelium of intestinal absorptive type. The lamina propria contains a chronic inflammatory infiltrate of lymphocytes and plasma cells. No dysplasia or malignancy is identified.

Diagnosis: Chronic gastritis with intestinal metaplasia.

بافت: مخاط معده. **توصیف:** معماری مخاط حفظ شده است. درون اپیتلیوم سطحی و غدّی، سلول‌های جامی فراوانی دیده می‌شود که واکوئل موسینی شفاف در رأس دارند و هسته را به قاعده می‌رانند، همراه با اپیتلیوم از نوع جذبی روده‌ای. لامینا پروپریا ارتشاح التهابی مزمن از لنفوسیت و پلاسماسل دارد. دیسپلازی یا بدخیمی شناسایی نشد. **تشخیص:** گاستریت مزمن با متاپلازی روده‌ای.

HIGH-YIELD — THE ONE CELL THAT MAKES THE DIAGNOSIS

نکته کلیدی — سلولی که تشخیص را می‌گذارد

A goblet cell in the stomach is intestinal metaplasia. Goblet cells are normal in intestine and normal in bronchus; in gastric mucosa they do not belong, and finding one is the whole diagnosis. Note also the clinical weight of this slide: intestinal metaplasia is a recognised **precursor of intestinal-type gastric adenocarcinoma**, which is why patients who have it are placed under endoscopic surveillance.

سلول جامی در معده یعنی متاپلازی روده‌ای. سلول جامی در روده طبیعی است و در برونش هم طبیعی؛ در مخاط معده جایی ندارد و یافتن یکی، تمام تشخیص است. به وزن بالینی این لام هم توجه کنید: متاپلازی روده‌ای **پیش‌ساز شناخته‌شدهٔ آدنوکارسینوم معده از نوع روده‌ای** است و به همین دلیل بیماران که آن را دارند تحت پایش آندوسکوپی قرار می‌گیرند.

4.4 Tell Them Apart — the Look-Alikes

تفکیک موارد شبیه به هم

TABLE 4.1 PAIRS THAT ARE CONFUSED, AND THE ONE FEATURE THAT SEPARATES THEM

جدول ۴.۱ — جفت‌هایی که خلط می‌شوند و تنها ویژگی جداکنندهٔ آن‌ها

Pair	They share	The deciding feature
جفت	وجه اشتراک	ویژگی تعیین‌کننده
Atrophy vs hypoplasia آتروفی در برابر هیپوپلازی	A small organ عضوی کوچک	Did it ever reach normal size? Atrophy: yes, then shrank. Hypoplasia: never did — a developmental defect آیا هرگز به اندازهٔ طبیعی رسید؟ آتروفی: بله، سپس کوچک شد. هیپوپلازی: هرگز — نقص تکاملی

Pair	They share	The deciding feature
جفت	وجه اشتراک	ویژگی تعیین کننده
Hypertrophy vs hyperplasia هیپرتروفی در برابر هیپرپلازی	A large organ عضوی بزرگ	Bigger cells or more cells? Decided by the tissue: permanent tissue can only hypertrophy سلول‌های بزرگ‌تر یا سلول‌های بیشتر؟ بافت تعیین می‌کند: بافت دائمی فقط می‌تواند هیپرتروفی کند
Hypertrophy vs dilatation هیپرتروفی در برابر اتساع	An enlarged heart قلبی بزرگ شده	Measure the wall. Hypertrophy thickens it; pure dilatation stretches and <i>thins</i> it while the cavity enlarges دیواره را اندازه بگیرید. هیپرتروفی ضخیمش می‌کند؛ اتساع خالص آن را می‌کشد و نازک می‌کند در حالی که حفره بزرگ می‌شود
Metaplasia vs dysplasia متاپلازی در برابر دیسپلازی	An abnormal epithelium at a site اپیتلیومی غیرطبیعی در یک محل	Are the cells well differentiated? Metaplasia: yes — orderly, mature, just the wrong type. Dysplasia: no — disordered, atypical nuclei, loss of maturation. Metaplasia is reversible; dysplasia is pre-malignant آیا سلول‌ها به خوبی تمایز یافته‌اند؟ متاپلازی: بله — منظم، بالغ، فقط از نوع نادرست. دیسپلازی: خیر — نامنظم، هسته‌های آتیپیک، از دست رفتن بلوغ. متاپلازی برگشت پذیر است؛ دیسپلازی پیش بدخیم
Lipofuscin vs haemosiderin لیپوفوشین در برابر هموسیدرین	Yellow-brown granular cytoplasmic pigment رنگدانه دانه دار زرد-قهوه‌ای سیتوپلاسمی	Prussian blue stain. Haemosiderin contains iron and stains blue; lipofuscin does not and stays brown. Context helps too: lipofuscin in atrophic heart and liver, haemosiderin after haemorrhage or congestion رنگ آمیزی آبی پروس. هموسیدرین آهن دارد و آبی می‌شود؛ لیپوفوشین ندارد و قهوه‌ای می‌ماند. زمینه هم کمک می‌کند: لیپوفوشین در قلب و کبد آتروفیک، هموسیدرین پس از خونریزی یا احتقان
Hydronephrosis vs simple renal atrophy هیدرونفروز در برابر آتروفی ساده کلیه	Thinned renal parenchyma پارانشیم نازک شده کلیه	Is the pelvis dilated? Hydronephrosis: yes, and the whole organ is <i>enlarged</i> . Simple atrophy: no, and the organ is small آیا لگنچه متسع است؟ هیدرونفروز: بله، و کل عضو بزرگ تر است. آتروفی ساده: خیر، و عضو کوچک است

05

Homework, Self-Test and Glossary

تکلیف، خودآزمایی و واژه‌نامه

What you have to hand in, what is coming next week, sixteen questions to check yourself against, and the vocabulary in one place.

آنچه باید تحویل دهید، آنچه هفته آینده در پیش است، شانزده پرسش برای محک‌زدن خود، و واژگان، یکجا.

5.1 Your Homework — Exactly What to Submit

تکلیف شما — دقیقاً چه چیزی تحویل دهید

Take the photographs from the **Digital Human STEM Morphology System** digital slide and organ system, and submit them in a **Word document** on Xuezaizheda (学在浙大).

عکس‌ها را از سامانه لام دیجیتال و اعضای **Digital Human STEM Morphology System** بگیرید و در قالب یک فایل ورد در سامانه شوه‌زای‌چه‌دا بارگذاری کنید.

TABLE 5.1 THE SUBMISSION CHECKLIST

جدول ۵.۱ — فهرست تحویل

#	Item	Task and where it is covered here
ردیف	مورد	وظیفه و محل پوشش در این جزوه
1	Normal organ GROSS — heart, lung or kidney (choose one) عضو طبیعی — قلب، ریه یا کلیه (یکی را انتخاب کنید)	Describe. Use the six words. §2.1–2.3 توصیف کنید. شش واژه را به کار ببرید. بخش‌های ۲.۱ تا ۲.۳
2	Atrophy of the heart GROSS آتروفی قلب	Describe. §4.1, Specimen 1 توصیف کنید. بخش ۴.۱، نمونه ۱
3	Atrophy of the kidney caused by obstruction GROSS آتروفی کلیه ناشی از انسداد	Describe. §4.1, Specimen 3 توصیف کنید. بخش ۴.۱، نمونه ۳
4	Atrophy of the heart MICRO — Slide 1 آتروفی قلب — لام ۱	Draw at 40×, with the pigment labelled. §4.3, Slide 1 در ۴۰× بکشید، با برچسب رنگدانه. بخش ۴.۳، لام ۱

BENCH TECHNIQUE — A REPORT THAT MARKS WELL

فن آزمایشگاه — گزارشی که نمره خوب می‌گیرد

- Use the department's four headings for **every** item: specimen number and type · organ or tissue · description (evidence of diagnosis) · pathological diagnosis.

برای هر مورد، چهار عنوان گروه آموزشی را به کار ببرید: شماره و نوع نمونه · عضو یا بافت · توصیف (شواهد تشخیص) · تشخیص پاتولوژیک.

- Keep the description in **observable language** — no diagnostic words above the diagnosis line (§1.4).

توصیف را به زبان قابل مشاهده نگه دارید — هیچ واژه تشخیصی بالاتر از سطر تشخیص نیاید (بخش ۱.۴).

- Include at least one **negative** finding per item. It shows you looked for the alternatives.

برای هر مورد دست کم یک یافته منفی بگنجانید. نشان می‌دهد دنبال گزینه‌های دیگر هم گشته‌اید.

- For item 1, describe the organ you have actually photographed — do not copy a textbook description of a different heart.

برای مورد ۱، عضوی را توصیف کنید که واقعاً از آن عکس گرفته‌اید — توصیف کتابی قلبی دیگر را رونویسی نکنید.

5.2 Next Week — What Is Coming**هفته آینده — چه در پیش است**

The stated purpose of next week is the same as this week's — *master the concepts of hypertrophy, hyperplasia and metaplasia* — plus one new pair: **list the morphological appearances of oedema and hydropic change, and their related organs**. In other words, the course now moves from **adaptation** to **reversible cell injury**.

هدف اعلام شده هفته آینده همان هدف این هفته است — تسلط بر مفاهیم هیپرتروفی، هیپرپلازی و متاپلازی — به علاوه یک جفت تازه: فهرست کردن نمای ریخت‌شناختی ادم و تغییر هیدروپیک و اعضای مرتبط با آن‌ها. به بیان دیگر، درس اکنون از سازگاری به آسیب برگشت‌پذیر سلولی می‌رود.

TABLE 5.2 NEXT WEEK'S SPECIMEN LIST

جدول ۵.۲ – فهرست نمونه‌های هفته آینده		
Type	Specimen	What to revise beforehand
نوع	نمونه	پیش از آن چه مرور کنید
GROSS	No. 5 — Cloudy swelling of the liver شماره ۵ – تورم کدر کبد	New. Hydropic change: the organ is enlarged, pale and firm with a dull cut surface جدید. تغییر هیدروپیک: عضو بزرگ، رنگ‌پریده و سفت با سطح مقطع کدر
GROSS	No. 21 — Hypertrophy of the heart شماره ۲۱ – هیپرتروفی قلب	Already covered — §4.2 پوشش داده شده – بخش ۴.۲
GROSS	No. 22 — Hypertrophy of the kidney شماره ۲۲ – هیپرتروفی کلیه	Already covered — §4.2 پوشش داده شده – بخش ۴.۲
MICRO	Slide 9 — Cloudy swelling of the kidney لام ۹ – تورم کدر کلیه	New. Swollen tubular cells with granular cytoplasm and narrowed lumina جدید. سلول‌های توبولی متورم با سیتوپلاسم دانه‌دار و مجاری باریک‌شده
MICRO	Slide (84) — Gastric mucosa with intestinal metaplasia لام (۸۴) – مخاط معده با متاپلازی روده‌ای	Already covered — §4.3, Slide 2 پوشش داده شده – بخش ۴.۳، لام ۲

HIGH-YIELD — THREE OF FIVE ARE ALREADY IN THIS GUIDE

نکته کلیدی – سه مورد از پنج، همین‌جا هست

Only **cloudy swelling** is genuinely new next week. If you learn Part 4 of this guide properly now, three of next week's five specimens are already done — and the concepts Part 3 gives you are the same ones next week's stated purpose asks for.

فقط **تورم کدر** هفته آینده واقعاً تازه است. اگر بخش ۴ این جزوه را همین حالا درست یاد بگیرید، سه نمونه از پنج نمونه هفته آینده از پیش انجام شده – و مفاهیمی که بخش ۳ می‌دهد، دقیقاً همان‌هایی است که هدف اعلام‌شده هفته آینده می‌خواهد.

5.3 Self-Test — 16 Questions with Answers

خودآزمایی – ۱۶ پرسش با پاسخ

Short-answer, in the format this laboratory is actually examined in. Cover the answer, produce yours, then compare. The answers are deliberately written as sentences you could hand in.

پاسخ کوتاه، در قالبی که این آزمایشگاه واقعاً با آن سنجیده می‌شود. پاسخ را بپوشانید، پاسخ خودتان را بسازید و سپس مقایسه کنید. پاسخ‌ها عمداً چنان نوشته شده‌اند که بتوانید تحویل دهید.

Q1 In what order do you describe a gross specimen, and why that order?

نمونهٔ ماکروسکوپی را به چه ترتیبی توصیف می‌کنید و چرا همین ترتیب؟

Organ → whole organ → lesion. The order moves from certain to uncertain: you can identify the organ before you can characterise its disease, and a description that begins at the lesion has no frame of reference to measure the lesion against.

عضو ← کل عضو ← ضایعه. ترتیب از قطعی به نامطمئن می‌رود: پیش از آنکه بتوانید بیماری را مشخص کنید، می‌توانید عضو را بشناسید، و توصیفی که از ضایعه شروع شود چارچوب مرجعی برای سنجش آن ندارد.

Q2 Name the six features you record for the whole organ.

شش ویژگی‌ای که برای کل عضو ثبت می‌کنید نام ببرید.

Size · weight · shape · colour · surface · cut surface.

اندازه · وزن · شکل · رنگ · سطح · سطح مقطع.

Q3 Why must you scan a slide at 4× before going to 40×?

چرا باید پیش از رفتن به ۴۰×، لام را در ۴× بپیمایید؟

Because **the diagnosis is made on architecture**, which is only visible at low power. At 40× the field is too small to show the pattern; if a process is diffuse, everything looks uniform and the abnormality becomes invisible.

چون تشخیص بر پایهٔ معماری گذاشته می‌شود که فقط در بزرگ‌نمایی پایین دیده می‌شود. در ۴۰× میدان دید برای نشان دادن الگو خیلی کوچک است؛ اگر فرایندی منتشر باشد، همه‌چیز یکنواخت به نظر می‌رسد و ناهنجاری نامرئی می‌شود.

Q4 Give the normal weight of the heart and of one kidney.

وزن طبیعی قلب و یک کلیه را بگویید.

Heart: about **280 g** in a man, **240 g** in a woman. Kidney: **125–150 g** each.

قلب: حدود ۲۸۰ گرم در مرد، ۲۴۰ گرم در زن. کلیه: هر یک ۱۲۵ تا ۱۵۰ گرم.

Q5 Name the three layers of the heart wall from inside out, and give one histological feature that identifies each.

سه لایه دیواره قلب را از درون به بیرون نام ببرید و برای هر یک یک ویژگی بافت‌شناختی شناسایی‌کننده بگویید.

Endocardium — endothelial lining with a subendothelial layer containing Purkinje fibres (large, pale, glycogen-rich cells). **Myocardium** — striated, *branching* muscle with central nuclei. **Epicardium** — mesothelium over connective tissue containing **adipose tissue** and vessels.

اندوکارد — پوشش اندوتلیال با لایه زیراندوتلیال حاوی رشته‌های پورکنژ (سلول‌های بزرگ، کم‌رنگ و پر از گلیکوژن). **میوکارد** — عضله مخطط و منشعب با هسته مرکزی. **اپیکارد** — مزوتلیوم روی بافت همبند حاوی بافت چربی و عروق.

Q6 Define atrophy.

آتروفی را تعریف کنید.

A **decrease in the size** of a cell, tissue, organ or multiple organs, associated with pathological conditions such as ischaemia, malnutrition or hormonal change. Note that it is primarily a reduction in cell *size*; cell number may also fall, but the atrophic cell is alive.

کاهش اندازه سلول، بافت، عضو یا چند عضو، همراه با شرایط پاتولوژیک مانند ایسکمی، سوءتغذیه یا تغییر هورمونی. توجه کنید که در درجه اول کاهش اندازه سلول است؛ تعداد سلول هم ممکن است کم شود، اما سلول آتروفیک زنده است.

Q7 Which two cellular machines remove bulk during atrophy, and which one produces lipofuscin?

کدام دو دستگاه سلولی در آتروفی حجم را برمی‌دارند و کدام یک لیپوفوشین تولید می‌کند؟

The **ubiquitin–proteasome pathway** (cytosolic proteins) and **autophagy** (organelles). **Autophagy** produces lipofuscin — it is the undigestible residue of autophagocytosed membrane lipid.

مسیر یوبی‌کوئیتین–پروتئازوم (پروتئین‌های سیتوزولی) و اتوفاژی (اندامک‌ها). اتوفاژی لیپوفوشین می‌سازد — باقی‌مانده غیرقابل هضم لیپید غشایی اتوفاگوسیت شده.

Q8 Why are the coronary arteries tortuous in brown atrophy of the heart?

چرا در آتروفی قهوه‌ای قلب، شریان‌های کرونر پریپیچ‌وخم‌اند؟

Because the arteries keep their original length while the heart beneath them shrinks. A fixed-length vessel on a contracting surface must take up the slack in curves. It is **geometry, not vascular disease**.

چون شریان‌ها طول اصلی خود را حفظ می‌کنند در حالی که قلب زیرشان کوچک می‌شود. رگی با طول ثابت روی سطحی در حال جمع شدن، ناچار است اضافه طول را در پیچ‌ها جا دهد. این هندسه است، نه بیماری عروقی.

Q9 A kidney is larger than normal yet the diagnosis is atrophy. Explain.

کلیه‌ای از طبیعی بزرگ‌تر است اما تشخیص آتروفی است. توضیح دهید.

Ureteric obstruction dilates the pelvis and calyces with retained urine, so the **organ** enlarges. The rising pressure compresses the parenchyma — mechanically and by causing ischaemia — so the **functioning tissue** atrophies to a thin rim. Atrophy describes the parenchyma; enlargement describes the outline. Both are true.

انسداد حالب، لگنچه و کالیس‌ها را با ادرار محبوس متسع می‌کند، پس عضو بزرگ می‌شود. فشار فزاینده پارانشیم را فشرده می‌کند — هم مکانیکی و هم با ایجاد ایسکمی — پس بافت کارآمد تا حاشیه‌ای نازک آتروفی می‌یابد. آتروفی پارانشیم را توصیف می‌کند؛ بزرگ‌شدن، خطنما را. هر دو درست‌اند.

Q10 Distinguish atrophy, hypoplasia and aplasia.

آتروفی، هیپوپلازی و آپلازی را تفکیک کنید.

Atrophy — the organ reached normal size, then shrank. **Hypoplasia** — it never reached normal size (developmental). **Aplasia** — it never formed. In the compensatory renal specimen, the small kidney is **hypoplastic**, not atrophic.

آتروفی — عضو به اندازه طبیعی رسید، سپس کوچک شد. هیپوپلازی — هرگز به اندازه طبیعی نرسید (تکاملی). آپلازی — اصلاً تشکیل نشد. در نمونه جیرانی کلیه، کلیه کوچک هیپوپلاستیک است نه آتروفیک.

Q11 Why can the heart hypertrophy but never hyperplase?

چرا قلب می‌تواند هیپرتروفی کند اما هرگز هیپرپلازی نه؟

Cardiac muscle is a **permanent** tissue: its myocytes left the cell cycle before birth and cannot re-enter it. Enlargement of existing cells is the only growth mechanism available, so increased workload can only thicken cells, never multiply them.

عضله قلبی بافتی دائمی است: میوسیت‌هایش پیش از تولد از چرخه سلولی خارج شده‌اند و نمی‌توانند بازگردند. بزرگ‌شدن سلول‌های موجود، تنها سازوکار رشد در دسترس است، پس افزایش بار کاری فقط می‌تواند سلول‌ها را ضخیم کند، نه تکثیرشان.

Q12 Concentric or eccentric — which follows pressure overload, and what does the cavity look like?

متحدالمرکز یا خارج‌مرکز — کدام یک پیامد اضافه‌بار فشاری است و حفره چه شکلی دارد؟

Concentric. Sarcomeres are added in parallel, the wall thickens, and the cavity is **normal or reduced**. Eccentric hypertrophy follows **volume** overload: sarcomeres in series, a **dilated** cavity. In one line: pressure thickens, volume dilates.

متحدالمرکز. سارکومرها موازی افزوده می‌شوند، دیواره ضخیم و حفره طبیعی یا کوچک‌تر است. هیپرتروفی خارج‌مرکز پیامد اضافه‌بار حجمی است: سارکومر سری، حفره متسع. در یک خط: فشار ضخیم می‌کند، حجم متسع می‌کند.

Q13 Define metaplasia. Which cells actually change?

متاپلازی را تعریف کنید. در واقع کدام سلول‌ها تغییر می‌کنند؟

A **reversible** change in which one differentiated cell type is replaced by another better suited to the environment. **No mature cell transforms.** The **tissue stem cells are reprogrammed** to differentiate along a new pathway.

تغییری برگشت‌پذیر که در آن یک نوع سلول تمایز یافته جای خود را به نوعی می‌دهد که با محیط سازگارتر است. هیچ سلول بالغی تبدیل نمی‌شود. سلول‌های بنیادی بافت بازبرنامه‌ریزی می‌شوند تا در مسیر تازه‌ای تمایز یابند.

Q14 A goblet cell is seen in gastric mucosa. What is the diagnosis, the likely cause, and the clinical significance?

سلول جامی در مخاط معده دیده می‌شود. تشخیص، علت محتمل و اهمیت بالینی چیست؟

Intestinal metaplasia, in the setting of chronic gastritis — very often *Helicobacter pylori*. It is a recognised **precursor of intestinal-type gastric adenocarcinoma**, so affected patients are kept under endoscopic surveillance.

متاپلازی رودهای، در زمینه گاستریت مزمن — بسیار اغلب هلیکوباکتر پیلوری. پیش‌ساز شناخته‌شدهٔ آدنوکارسینوم معده از نوع رودهای است، پس بیماران مبتلا تحت پایش آندوسکوپی می‌مانند.

Q15 How do you distinguish lipofuscin from haemosiderin?

لیپوفوشین را چگونه از هموسیدرین تفکیک می‌کنید؟

A **Prussian blue** stain. Haemosiderin contains iron and turns blue; lipofuscin contains none and remains brown. Context supports it: lipofuscin in the atrophic heart, liver and neurons; haemosiderin after haemorrhage or chronic congestion.

رنگ‌آمیزی آبی پروس. هموسیدرین آهن دارد و آبی می‌شود؛ لیپوفوشین آهن ندارد و قهوه‌ای می‌ماند. زمینه هم پشتیبان است: لیپوفوشین در قلب، کبد و نورون‌های آتروفیک؛ هموسیدرین پس از خونریزی یا احتقان مزمن.

Q16 Why is metaplasia both protective and dangerous?

چرا متاپلازی هم محافظتی است و هم خطرناک؟

Protective — the replacement epithelium is tougher and lets the tissue survive a hostile environment. **Dangerous** — the original specialised function is lost, and if the irritant persists, the continuously proliferating reprogrammed stem cells may accumulate mutations and progress through dysplasia to carcinoma.

محافظتی — اپیتلیوم جایگزین مقاوم‌تر است و به بافت اجازه می‌دهد در محیطی نامساعد زنده بماند. خطرناک — کارکرد تخصصی اصلی از دست می‌رود و اگر محرک ادامه یابد، سلول‌های بنیادی بازبرنامه‌ریزی‌شده که پیوسته تکثیر می‌شوند ممکن است جهش بیندوزند و از راه دیسپلازی به کارسینوم پیشرفت کنند.

5.4 Glossary of Key Terms

واژه‌نامه اصطلاحات کلیدی

Anthracosis

Black pigmentation of the lung from inhaled carbon. Normal in any adult city dweller and not, by itself, a disease.

رنگدانه‌دار شدن سیاه ریه از کربن استنشاقی. در هر بزرگسال شهرنشین طبیعی است و به‌تنهایی بیماری نیست.

Aplasia

Complete failure of an organ to develop. Contrast hypoplasia (developed, but incompletely) and atrophy (developed fully, then shrank).

ناتوانی کامل یک عضو در تکامل. در مقابل هیپوپلازی (تکامل یافته اما ناقص) و آتروفی (کاملاً تکامل یافته و سپس کوچک شده).

Atrophy

Decrease in the size of a cell, tissue or organ, by reduced synthesis and increased degradation of cell contents. The cell survives at a lower metabolic level; it is an adaptation, not a form of death.

کاهش اندازه سلول، بافت یا عضو، از راه کاهش ساخت و افزایش تجزیه محتویات سلول. سلول در سطح متابولیک پایین‌تری زنده می‌ماند؛ این سازگاری است، نه نوعی مرگ.

Autophagy

The cell enclosing its own organelles in vacuoles and digesting them with lysosomal enzymes. The main route by which an atrophic cell sheds bulk — and the source of lipofuscin.

محصورکردن اندامک‌های خود در واکوئل و هضم آن‌ها با آنزیم‌های لیزوزومی توسط سلول. مسیر اصلی کاهش حجم در سلول آتروفیک — و منشأ لیپوفوسین.

Cardiac cachexia

Older term for brown atrophy of the heart in chronic wasting disease.

اصطلاح قدیمی برای آتروفی قهوه‌ای قلب در بیماری‌های تحلیل‌برنده مزمن.

Cloudy swelling

Hydropic change: an early, **reversible** injury in which cells swell with water because ATP-dependent ion pumps fail. The organ is enlarged, pale and firm with a dull cut surface. *Next week's topic.*

تغییر هیدروپیک: آسیبی اولیه و برگشت‌پذیر که در آن سلول‌ها به دلیل از کار افتادن پمپ‌های یونی وابسته به ATP با آب متورم می‌شوند. عضو بزرگ، رنگ‌پریده و سفت با سطح مقطع کدر است. موضوع هفته آینده.

Compensatory hypertrophy

Enlargement of a surviving organ or tissue after loss of its partner or of part of itself — as in the remaining kidney after unilateral loss.

بزرگ شدن عضو یا بافت بازمانده پس از از دست رفتن هم‌تا یا بخشی از خودش — مانند کلیه باقی‌مانده پس از فقدان یک‌طرفه.

Concentric hypertrophy

Thickened wall with a **normal or reduced** cavity, from **pressure** overload. Sarcomeres are added in parallel.

دیواره ضخیم با حفره طبیعی یا کوچک‌شده، از اضافه‌بار فشاری. سارکومرها موازی افزوده می‌شوند.

Cut surface

The face exposed when a specimen is sectioned. Described separately from the external surface, because most of the informative pathology of a solid organ is internal.

سطحی که با برش نمونه آشکار می‌شود. جدا از سطح بیرونی توصیف می‌شود، چون بیشتر یافته‌های آموزنده در عضو توپر، درونی‌اند.

Dysplasia

Disordered growth with **atypical nuclei and loss of orderly maturation**. Unlike metaplasia it is **pre-malignant**. The two are distinguished by whether the cells are well differentiated.

رشد نامنظم با هسته‌های آتیپیک و از دست رفتن بلوغ منظم. برخلاف متاپلازی، پیش‌بدخیم است. این دو با تمایز یافتگی یا عدم تمایز یافتگی سلول‌ها از هم جدا می‌شوند.

Eccentric hypertrophy

Thickened wall with a **dilated** cavity, from **volume** overload. Sarcomeres are added in series.

دیواره ضخیم با حفره متسع، از اضافه‌بار حجمی. سارکومرها سری افزوده می‌شوند.

Endocardium

The innermost layer of the heart: endothelium over a subendothelial layer of smooth muscle containing **Purkinje fibres** of the conducting system.

درونی‌ترین لایه قلب: اندوتلیوم روی لایه زیراندوتلیالی از عضله صاف حاوی رشته‌های پورکنژ سیستم هدایتی.

Epicardium

The outermost layer: **mesothelium** (simple squamous epithelium) over thin connective tissue containing vessels, nerves and **adipose tissue**. The fat is the quickest way to identify it.

بیرونی‌ترین لایه: مزوتلیوم (اپی‌تلیوم سنگفرشی ساده) روی بافت همبند نازک حاوی عروق، اعصاب و بافت چربی. چربی سریع‌ترین راه شناسایی آن است.

Goblet cell

A mucin-secreting cell with a clear apical cup that pushes the nucleus basally. Normal in intestine and bronchus; **in gastric mucosa it is diagnostic of intestinal metaplasia**.

سلولی ترشح‌کنندهٔ موسین با جامی شفاف در رأس که هسته را به قاعده می‌راند. در روده و برونش طبیعی است؛ **در مخاط معده تشخیصی متاپلازی روده‌ای است.**

Gross specimen

An organ or tissue examined with the naked eye – “macroscopic”. Described by size, weight, shape, colour, surface and cut surface.

عضو یا بافتی که با چشم غیرمسلح معاینه می‌شود – «ماکروسکوپی». با اندازه، وزن، شکل، رنگ، سطح و سطح مقطع توصیف می‌شود.

Haemosiderin

Iron-containing golden-brown pigment derived from breakdown of haemoglobin. Distinguished from lipofuscin by staining **blue with Prussian blue**.

رنگدانهٔ طلایی-قهوه‌ای آهن‌دار حاصل تجزیهٔ هموگلوبین. با **آبی‌شدن در رنگ‌آمیزی آبی پروس** از لیپوفوسین جدا می‌شود.

Hydrocephalus ex vacuo

Dilatation of the ventricles that simply fills space vacated by cerebral atrophy. Passive, not caused by raised pressure.

اتساع بطن‌ها که صرفاً فضای خالی‌شده از آتروفی مغزی را پر می‌کند. غیرفعال است و ناشی از افزایش فشار نیست.

Hydronephrosis

Dilatation of the renal pelvis and calyces from obstruction to urine outflow, with secondary **compression atrophy** of the parenchyma. The organ is enlarged while its functioning tissue is reduced.

اتساع لگنچه و کالیس‌های کلیه از انسداد خروج ادرار، همراه با **آتروفی فشاری** ثانویهٔ پارانشیم. عضو بزرگ شده در حالی‌که بافت کارآمدش کاهش یافته.

Hyperplasia

Increase in the **number** of cells by proliferation. Possible only in labile and stable tissues; impossible in permanent tissue.

افزایش **تعداد** سلول‌ها از راه تکثیر. فقط در بافت‌های ناپایدار و پایدار ممکن است؛ در بافت دائمی ناممکن.

Hypertrophy

Increase in the **size** of cells with no increase in their number, enlarging the organ. The only growth option available to permanent tissue.

افزایش **اندازهٔ** سلول‌ها بدون افزایش تعداد، که عضو را بزرگ می‌کند. تنها گزینهٔ رشد در دسترس بافت دائمی.

Hypoplasia

Failure of an organ to reach normal size during development. Congenital – distinguishing it from atrophy, which is acquired.

ناتوانی عضو در رسیدن به اندازهٔ طبیعی حین تکامل. مادرزادی است – و همین آن را از آتروفی که اکتسابی است جدا می‌کند.

Interalveolar septum

The wall between two alveoli, containing the alveolar capillaries. Normally hair-thin; any thickening is abnormal.

دیوارهٔ میان دو آلئول، حاوی مویرگ‌های آلئولی. به‌طور طبیعی به نازکی مو؛ هر ضخیم‌شدنی غیرطبیعی است.

Lipofuscin

Yellow-brown, granular, **iron-negative** pigment: the undigestible residue of autophagocytosed membrane lipid. Accumulates at the nuclear poles over a lifetime, hence the “wear-and-tear pigment”. Its presence marks a process as chronic.

رنگدانهٔ زرد-قهوه‌ای، دانه‌دار و **بدون آهن**: باقی‌ماندهٔ غیرقابل‌هضم لیپید غشایی اتوفاگوسیت‌شده. در طول عمر در قطب‌های هسته انباشته می‌شود، از این‌رو «رنگدانهٔ فرسودگی». حضورش نشان می‌دهد فرایند مزمن است.

Medullary ray

The straight bundle of collecting tubules running from the medulla into the renal cortex. A useful landmark for orienting a renal slide.

دستهٔ مستقیم لوله‌های جمع‌کننده که از مدولا به درون قشر کلیه می‌رود. نشانه‌ای مفید برای جهت‌یابی لام کلیه.

Metaplasia

Reversible replacement of one differentiated cell type by another better able to withstand the local environment, by **reprogramming of tissue stem cells**. Protective in the short term; a risk factor for malignancy if the stimulus persists.

جایگزینی برگشت‌پذیر یک نوع سلول تمایز یافته با نوعی که بهتر می‌تواند محیط موضعی را تحمل کند، از راه **بازبرنامه‌ریزی سلول‌های بنیادی بافت**. در کوتاه‌مدت محافظتی؛ اگر محرک باقی بماند، عامل خطر بدخیمی.

Permanent tissue

Tissue whose cells have left the cell cycle and cannot re-enter it: **cardiac muscle, skeletal muscle, neurons**. Can hypertrophy; cannot hyperplase or regenerate.

بافتی که سلول‌هایش از چرخهٔ سلولی خارج شده‌اند و نمی‌توانند بازگردند: **عضلهٔ قلبی، عضلهٔ اسکلتی، نورون‌ها**. می‌تواند هیپرتروفی کند؛ نمی‌تواند هیپرپلازی یا بازسازی کند.

Purkinje fibre

Modified cardiac muscle cell of the conducting system, found in the subendocardial layer. **Large, pale and glycogen-rich** – bigger and emptier-looking than a working myocyte.

سلول عضلهٔ قلبی تغییر یافته از سیستم هدایتی، در لایهٔ زیراندوکاردی. **بزرگ، کم‌رنگ و پر از گلیکوژن** – درشت‌تر و توخالی‌تر از میوسیت کاری.

Stable tissue

Tissue normally quiescent but able to re-enter the cell cycle when required: liver, renal tubular epithelium,

fibroblasts, smooth muscle. Can both hypertrophy and hyperplase.

بافتی که معمولاً آرام است اما در صورت نیاز می‌تواند به چرخه سلولی بازگردد: کبد، اپیتلیوم توبولی کلیه، فیبروبلاست، عضله صاف. هم هیپرتروفی می‌کند و هم هیپرپلازی.

Ubiquitin–proteasome pathway

The system that tags unneeded cytosolic proteins with ubiquitin and destroys them in the proteasome. The main route by which disused muscle loses its contractile protein.

سامانه‌ای که پروتئین‌های سیتوزولی غیرضروری را با یوبی‌کوئیتین نشانه‌گذاری و در پروتئازوم نابود می‌کند. مسیر اصلی از دست رفتن پروتئین انقباضی در عضله بی‌مصرف.

Wolff's law

Bone remodels in response to the mechanical load placed on it. Unloaded bone is resorbed — which is why a denervated or immobilised limb shows cortical thinning.

استخوان در پاسخ به بار مکانیکی وارد بر آن بازسازی می‌شود. استخوان بدون بار، بازجذب می‌گردد — به همین دلیل اندام دنرواته یا بی‌حرکت، نازک‌شدن قشر استخوان نشان می‌دهد.

End of Laboratory Session 1 — Introduction.

پایان جلسه اول آزمایشگاه — مقدمه.